

Bases de radioprotection — QRM d'entraînement

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | 5 séries de 20 questions, 5 propositions (a à e) indépendantes, vraies ou fausses. Sujet, puis correction justifiée (mêmes numéros que dans l'application).

SUJET

Série 1

Question 1. Concernant les grands principes de la radioprotection :

- ☐ a) pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv/an
- ☐ b) la protection, la détection et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection
- ☐ c) le principe de limitation ne concerne que les effets déterministes, sans chercher à éviter les effets aléatoires
- ☐ d) le principe ALARA ne tient compte d'aucun facteur économique ou social
- ☐ e) une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 5 ans d'irradiation naturelle

Question 2. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 μGy à 30 cm du patient, 0,004 μGy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 μGy à 3 m et 0,00055 μGy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation :

- ☐ a) à 3 m, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par environ 455
- ☐ b) à 30 cm, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par 375
- ☐ c) se rapprocher du patient pendant le cliché augmente la dose absorbée par le manipulateur
- ☐ d) porter un dosimètre suffit à protéger le manipulateur des rayonnements
- ☐ e) se placer derrière un paravent plombé fait partie des moyens de radioprotection du manipulateur

Question 3. Concernant la législation en radioprotection :

- ☐ a) la protection contre les rayonnements a pour but d'interdire toute activité pouvant entraîner une exposition aux rayonnements
- ☐ b) pour les personnels exposés, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ c) le dosimètre passif fonctionne comme un film photographique
- ☐ d) les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie A
- ☐ e) l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation tellurique

Question 4. Concernant les rayonnements ionisants en médecine :

- ☐ a) une scintigraphie thyroïdienne délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle
- ☐ b) pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec la limite de dose des travailleurs
- ☐ c) en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons X
- ☐ d) l'information du patient n'est pas requise lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants
- ☐ e) le potassium 40 participe à l'irradiation naturelle interne

Question 5. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 6 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation :

- ☐ a) le débit de dose de cette irradiation fait partie des facteurs influençant la réaction du corps
- ☐ b) la réaction du corps à cette irradiation dépend notamment de l'âge et de l'état de santé général de la personne
- ☐ c) pour cette dose de 6 Gy, le décès est quasi-certain
- ☐ d) la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements
- ☐ e) une dose de 6 Gy dépasse le seuil de 0,25 Gy en dessous duquel aucun symptôme pathologique n'est identifié

Question 6. Concernant les sources de rayonnement ionisant :

- ☐ a) le granit est une roche chargée en radioéléments
- ☐ b) la dose reçue due aux rayons cosmiques augmente avec l'altitude
- ☐ c) une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy ne nécessite pas d'hospitalisation
- ☐ d) la source industrielle (hors centrales) représente 0,85 mSv, soit 25 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ e) d'après la figure du cours, le radon en France correspond à une dose moyenne de 1,4 mSv par an

Question 7. Concernant les mesures de radioprotection :

- ☐ a) l'irradiation naturelle externe d'origine cosmique est de 0,36 mSv/an
- ☐ b) la dose reçue est inversement proportionnelle au temps d'exposition
- ☐ c) le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran dépend de la nature et des caractéristiques de la source
- ☐ d) selon le principe de limitation, la dose reçue ne doit pas passer le seuil des effets déterministes
- ☐ e) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,00055 µGy

Question 8. Concernant la radioprotection :

- ☐ a) une bonne gestion du risque impose l'arrêt de toute activité médicale ou professionnelle exposant aux rayonnements ionisants
- ☐ b) la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque
- ☐ c) selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d^2$
- ☐ d) les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations
- ☐ e) une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne des vomissements et une modification nette de la formule sanguine

Question 9. Une patiente doit bénéficier de 3 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente :

- ☐ a) la dose cumulée due à ces 3 scanners abdominaux est de 36 mSv
- ☐ b) pour ces scanners, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite pour une dose de 36 mSv
- ☐ c) chaque scanner abdominal correspond à environ 15 jours d'irradiation naturelle
- ☐ d) le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners
- ☐ e) la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque

Question 10. Concernant l'irradiation naturelle :

- ☐ a) la radioprotection ne vise à se protéger que des effets néfastes reconnus des rayonnements ionisants, à l'exclusion des effets potentiels
- ☐ b) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle
- ☐ c) la dose d'irradiation annuelle totale est de 35 mSv
- ☐ d) l'irradiation naturelle externe d'origine tellurique est de 4,1 mSv/an
- ☐ e) l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle

Question 11. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène :

- ☐ a) l'âge et l'état de santé général n'ont aucune influence sur la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ b) les lunettes de protection et les gants ne font pas partie des types d'écrans cités dans le cours
- ☐ c) une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy constitue une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ d) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, on observe des vomissements et une modification nette de la formule sanguine
- ☐ e) le cadran de montre est cité parmi les sources artificielles de rayonnement ionisant

Question 12. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données :

- ☐ a) l'irradiation naturelle externe (cosmique + tellurique) représente 7,7 mSv/an
- ☐ b) la dose naturelle en Bretagne est 2,5 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle
- ☐ c) la source médicale représente 29 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ d) les sources naturelle et médicale réunies représentent 2,4 mSv par an
- ☐ e) le gaz radon contribue à l'irradiation naturelle externe, avec les parts cosmique et tellurique

Question 13. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle :

- ☐ a) les accidents représentent 0,004 mSv, soit 0,1 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ b) les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains, avant-bras, pieds et chevilles
- ☐ c) l'acronyme ALARA signifie « As Low As Reasonably Achievable », soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible
- ☐ d) le thorium 232 fait partie des sources de l'irradiation naturelle externe
- ☐ e) la source naturelle est la principale source de la dose d'irradiation annuelle

Question 14. À propos des démarches préventives et des sources de radiations :

- ☐ a) la radioprotection vise uniquement à prévenir les risques professionnels liés aux rayonnements ionisants
- ☐ b) la limite de dose efficace des personnels exposés ne prend en compte que l'exposition externe
- ☐ c) dans les démarches préventives, la mise en place de protection collective précède la mise en place de protection individuelle
- ☐ d) les doses de rayonnement d'origine naturelle reçues sont très variables selon les régions du monde
- ☐ e) en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X

Question 15. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie :

- ☐ a) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 6 mSv
- ☐ b) les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants
- ☐ c) pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 15 mSv/an
- ☐ d) pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ e) le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié à l'exposition qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants

Question 16. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 20 mSv aux mains et 10 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur :

- ☐ a) le cristallin fait partie des extrémités au sens des valeurs limites d'exposition
- ☐ b) la dose au cristallin dépasse la valeur limite des personnels exposés
- ☐ c) pour une personne du public, une dose au cristallin de 120 mSv sur un an respecterait la valeur limite
- ☐ d) la dose reçue aux mains sur 12 mois consécutifs est de 240 mSv
- ☐ e) la dose reçue au cristallin sur 12 mois consécutifs est de 120 mSv

Question 17. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection :

- ☐ a) selon le principe d'optimisation, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire
- ☐ b) selon le principe de justification, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques jugés inacceptables
- ☐ c) les rayons cosmiques sont une source naturelle de rayonnement ionisant
- ☐ d) le principe d'optimisation consiste à réduire le nombre de personnes exposées et les doses autant qu'il est raisonnable
- ☐ e) le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection

Question 18. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain :

- ☐ **a)** une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ **b)** le débit de dose est un facteur lié au corps qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **c)** la période d'exposition fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **d)** le dosimètre passif permet de connaître la dose cumulée sur une période, généralement 1 ou 3 mois
- ☐ **e)** un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 5 ans d'irradiation naturelle

Question 19. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 4,5 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur :

- ☐ **a)** le port du dosimètre ne protège pas ce manipulateur des rayonnements
- ☐ **b)** la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 13,5 mSv
- ☐ **c)** si cette même dose efficace annuelle (18 mSv) était reçue par une personne du public, elle respecterait sa valeur limite
- ☐ **d)** la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés
- ☐ **e)** le dosimètre passif de ce manipulateur donne la dose reçue en temps réel

Question 20. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants :

- ☐ **a)** selon le principe de justification, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible
- ☐ **b)** le protège-seringue fait partie des différents types d'écrans de radioprotection
- ☐ **c)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 0,025 μ Gy
- ☐ **d)** en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite
- ☐ **e)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm fait passer la dose absorbée par l'opérateur de 1,5 μ Gy à 0,004 μ Gy

Série 2

Question 1. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant :

- ☐ a) d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 1,2 mSv
- ☐ b) les différents types d'écrans de radioprotection sont généralement plombés
- ☐ c) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont particulièrement faibles
- ☐ d) l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ e) l'irradiation tellurique est identique quelle que soit la géologie

Question 2. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données :

- ☐ a) la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 5,9 mSv
- ☐ b) la dose naturelle en Bretagne est 0,4 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle
- ☐ c) sur 10 ans, un habitant de Bretagne reçoit 60 mSv d'origine naturelle, contre 24 mSv pour la moyenne de la source naturelle
- ☐ d) l'irradiation naturelle externe (cosmique + tellurique) représente 7,7 mSv/an
- ☐ e) la source médicale représente 68 % de la dose d'irradiation annuelle

Question 3. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens :

- ☐ a) la grossesse n'a pas à être prise en compte lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants
- ☐ b) la prescription d'un examen utilisant des rayonnements ionisants ne nécessite aucune balance bénéfice/risque
- ☐ c) une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 mois d'irradiation naturelle
- ☐ d) au-delà de 5 Gy d'irradiation homogène, la dose est mortelle pour 1 personne sur 2 seulement
- ☐ e) travailler vite n'a aucune influence sur la dose reçue par l'opérateur

Question 4. Concernant la législation en radioprotection :

- ☐ a) les personnes de catégorie B sont celles qui utilisent directement les rayonnements ionisants
- ☐ b) le dosimètre actif permet seulement de connaître la dose cumulée sur une période de 3 mois
- ☐ c) en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 6 mSv/an
- ☐ d) les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la dosimétrie
- ☐ e) selon le Code du travail, le public est classé en catégorie A

Question 5. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 8 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation :

- ☐ a) une irradiation homogène de 8 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ b) pour cette dose de 8 Gy, des vomissements et une modification nette de la formule sanguine sont attendus
- ☐ c) une dose de 8 Gy dépasse le seuil de 0,25 Gy en dessous duquel aucun symptôme pathologique n'est identifié
- ☐ d) le débit de dose de cette irradiation fait partie des facteurs influençant la réaction du corps
- ☐ e) la réaction du corps à cette irradiation est indépendante de l'âge et de l'état de santé général de la personne

Question 6. Concernant l'irradiation naturelle :

- ☐ a) le gaz radon participe à l'irradiation naturelle externe
- ☐ b) l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ c) l'irradiation naturelle externe d'origine cosmique est de 3,6 mSv/an
- ☐ d) le tablier plombé comprend notamment la veste, la jupe et le protège-thyroïde
- ☐ e) pour le public et le personnel non exposé, la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv/an

Question 7. Concernant les sources de rayonnement ionisant :

- ☐ **a)** en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 0,6 mSv/an
- ☐ **b)** l'exposition médicale est une source naturelle de rayonnement ionisant
- ☐ **c)** en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, des effets déterministes peuvent survenir
- ☐ **d)** les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces
- ☐ **e)** les doses de rayonnement d'origine naturelle reçues sont identiques dans toutes les régions du monde

Question 8. Concernant les mesures de radioprotection :

- ☐ **a)** si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 2
- ☐ **b)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm fait passer la dose absorbée par l'opérateur de 1,5 μGy à 0,004 μGy
- ☐ **c)** pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 50 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ **d)** le type et l'énergie du rayonnement font partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **e)** selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d$

Question 9. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 μGy à 30 cm du patient, 0,004 μGy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 μGy à 3 m et 0,00055 μGy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation :

- ☐ **a)** à 30 cm, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par 37,5
- ☐ **b)** se placer derrière un paravent plombé n'a pas d'intérêt en radioprotection pour le manipulateur
- ☐ **c)** passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 60
- ☐ **d)** se placer à 3 m avec un tablier plombé divise la dose absorbée par environ 27 par rapport à 30 cm sans tablier
- ☐ **e)** les rayonnements auxquels le manipulateur est exposé lors de cette radiographie sont des rayons γ

Question 10. Concernant les grands principes de la radioprotection :

- ☐ **a)** les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie A
- ☐ **b)** une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy ne nécessite pas d'hospitalisation
- ☐ **c)** la protection, la détection et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection
- ☐ **d)** le principe de limitation vise aussi à éviter les effets aléatoires
- ☐ **e)** selon le principe de limitation, la dose reçue peut dépasser le seuil des effets déterministes en cas d'activité professionnelle nécessaire

Question 11. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène :

- ☐ **a)** une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ **b)** le débit de dose est un facteur lié à l'exposition qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **c)** l'irradiation tellurique dépend de la géologie
- ☐ **d)** le type et l'énergie du rayonnement ne font pas partie des facteurs qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **e)** la grossesse et le risque de grossesse doivent être pris en compte lors de la prescription des examens

Question 12. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 4,5 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur :

- ☐ a) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés
- ☐ b) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 18 mSv
- ☐ c) si cette même dose efficace annuelle (18 mSv) était reçue par une personne du public, elle dépasserait sa valeur limite
- ☐ d) ce manipulateur appartient à la catégorie A
- ☐ e) le port du dosimètre fait partie des moyens de radioprotection de ce manipulateur

Question 13. Concernant la radioprotection :

- ☐ a) les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations
- ☐ b) en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons γ
- ☐ c) la radioprotection est un enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires
- ☐ d) selon le Code du travail, le public est classé en catégorie A
- ☐ e) selon le principe d'optimisation, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible

Question 14. Concernant les rayonnements ionisants en médecine :

- ☐ a) l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 68 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ b) les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces
- ☐ c) l'information du patient n'est pas requise lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants
- ☐ d) les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la dosimétrie
- ☐ e) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle

Question 15. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant :

- ☐ a) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont particulièrement faibles
- ☐ b) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 0,06 mSv
- ☐ c) d'après la figure du cours, le radon en France correspond à une dose moyenne de 14 mSv par an
- ☐ d) les accidents représentent 0,4 mSv, soit 10 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ e) le dosimètre actif permet seulement de connaître la dose cumulée sur une période de 3 mois

Question 16. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 30 mSv aux mains et 8 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur :

- ☐ a) la dose au cristallin dépasse la valeur limite des personnels exposés
- ☐ b) la dose aux mains dépasse la valeur limite aux extrémités des personnels exposés
- ☐ c) pour une personne du public, une dose au cristallin de 96 mSv sur un an dépasserait la valeur limite
- ☐ d) le cristallin fait partie des extrémités au sens des valeurs limites d'exposition
- ☐ e) la dose reçue au cristallin sur 12 mois consécutifs est de 96 mSv

Question 17. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens :

- ☐ a) un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle
- ☐ b) l'acronyme ALARA signifie « As Low As Reasonably Achievable », soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible
- ☐ c) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, une augmentation de l'incidence de cancers a été décrite
- ☐ d) une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy entraîne des nausées et une légère chute du nombre de globules blancs
- ☐ e) une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle

Question 18. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle :

- ☐ **a)** le gaz radon, descendant de l'uranium 238, participe à l'irradiation naturelle interne
- ☐ **b)** le thorium 232 fait partie des sources de l'irradiation naturelle externe
- ☐ **c)** les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants
- ☐ **d)** l'âge et l'état de santé général font partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements ionisants
- ☐ **e)** la source industrielle (hors centrales) représente 0,085 mSv, soit 2,5 % de la dose d'irradiation annuelle

Question 19. Une patiente doit bénéficier de 4 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente :

- ☐ **a)** la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque
- ☐ **b)** le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners
- ☐ **c)** chaque scanner abdominal correspond à environ 5 ans d'irradiation naturelle
- ☐ **d)** pour informer cette patiente, on compare la dose de l'examen avec la limite des travailleurs exposés
- ☐ **e)** la dose cumulée due à ces 4 scanners abdominaux est de 48 mSv

Question 20. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie :

- ☐ **a)** le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection
- ☐ **b)** la dose d'irradiation annuelle totale est de 35 mSv
- ☐ **c)** pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv/an
- ☐ **d)** le dosimètre passif permet de connaître la dose reçue en temps réel
- ☐ **e)** les différents types d'écrans de radioprotection sont généralement plombés

Série 3

Question 1. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain :

- ☐ a) la prescription d'un examen utilisant des rayonnements ionisants ne nécessite aucune balance bénéfice/risque
- ☐ b) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, on observe des vomissements et une modification nette de la formule sanguine
- ☐ c) le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants
- ☐ d) le principe d'optimisation consiste à réduire le nombre de personnes exposées et les doses autant qu'il est raisonnable
- ☐ e) une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne un décès quasi-certain

Question 2. Un opérateur manipule une source de rayonnements γ . Placé à 1 m de la source pendant 20 min, il reçoit une dose de 16 μSv . On considère que la dose reçue est proportionnelle au temps d'exposition et suit la loi de l'inverse du carré de la distance. Dans cette situation :

- ☐ a) en se plaçant à 2 m de la source pendant 20 min, l'opérateur reçoit 8 μSv
- ☐ b) le port d'un dosimètre actif réduit la dose reçue par l'opérateur
- ☐ c) en restant 2 fois moins longtemps à 1 m, l'opérateur reçoit 4 μSv
- ☐ d) en restant 2 fois plus longtemps à 1 m, la dose reçue par l'opérateur est multipliée par 2
- ☐ e) en restant 2 fois moins longtemps et en se plaçant à 2 m, l'opérateur reçoit 2 μSv

Question 3. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants :

- ☐ a) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,00055 μGy
- ☐ b) les paravents, les lunettes de protection et les gants font partie des types d'écrans cités dans le cours
- ☐ c) pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ d) le cadran de montre est cité parmi les sources artificielles de rayonnement ionisant
- ☐ e) le protège-seringue fait partie des différents types d'écrans de radioprotection

Question 4. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection :

- ☐ a) selon le principe d'optimisation, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire
- ☐ b) le principe ALARA tient compte des facteurs économiques, sociaux et médicaux
- ☐ c) au-delà de 5 Gy d'irradiation homogène, la dose est mortelle pour 1 personne sur 2 seulement
- ☐ d) les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains et au cristallin
- ☐ e) selon le principe de justification, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques jugés inacceptables

Question 5. Une patiente doit bénéficier de 3 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente :

- ☐ a) chaque scanner abdominal correspond à environ 15 jours d'irradiation naturelle
- ☐ b) la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque
- ☐ c) pour ces scanners, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite pour une dose de 36 mSv
- ☐ d) une éventuelle grossesse de cette patiente, ou son risque de grossesse, doit être pris en compte lors de la prescription
- ☐ e) pour la dose cumulée de ces 3 scanners, inférieure à 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir

Question 6. À propos des démarches préventives et des sources de radiations :

- ☐ **a)** en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X
- ☐ **b)** la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque
- ☐ **c)** la dose reçue due aux rayons cosmiques diminue avec l'altitude
- ☐ **d)** une bonne gestion du risque impose l'arrêt de toute activité médicale ou professionnelle exposant aux rayonnements ionisants
- ☐ **e)** travailler vite et utiliser des détecteurs sensibles permettent de réduire le temps d'exposition

Question 7. Concernant l'irradiation naturelle :

- ☐ **a)** l'irradiation naturelle externe d'origine tellurique est de 4,1 mSv/an
- ☐ **b)** le potassium 40 participe à l'irradiation naturelle externe
- ☐ **c)** la source naturelle est la principale source de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ **d)** la radioprotection ne vise à se protéger que des effets néfastes reconnus des rayonnements ionisants, à l'exclusion des effets potentiels
- ☐ **e)** pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 15 mSv/an

Question 8. Concernant les mesures de radioprotection :

- ☐ **a)** le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran dépend de la nature et des caractéristiques de la source
- ☐ **b)** le tablier plombé se limite à une veste, sans protection de la thyroïde
- ☐ **c)** en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir
- ☐ **d)** les personnes de catégorie A sont celles qui utilisent directement les rayonnements ionisants
- ☐ **e)** la dose reçue est proportionnelle au temps d'exposition

Question 9. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 4,5 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur :

- ☐ **a)** si cette même dose efficace annuelle (18 mSv) était reçue par une personne du public, elle dépasserait sa valeur limite
- ☐ **b)** la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 18 mSv
- ☐ **c)** le dosimètre passif de ce manipulateur donne la dose cumulée sur la période de port
- ☐ **d)** la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés
- ☐ **e)** le port du dosimètre fait partie des moyens de radioprotection de ce manipulateur

Question 10. Concernant la législation en radioprotection :

- ☐ **a)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 0,025 µGy
- ☐ **b)** pour les personnels exposés, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ **c)** les rayons cosmiques sont une source artificielle de rayonnement ionisant
- ☐ **d)** pour le public et le personnel non exposé, la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv/an
- ☐ **e)** la limite de dose efficace des personnels exposés ne prend en compte que l'exposition externe

Question 11. Concernant les grands principes de la radioprotection :

- ☐ **a)** le principe ALARA ne tient compte d'aucun facteur économique ou social
- ☐ **b)** la protection contre les rayonnements a pour but de protéger au maximum les individus, tout en leur permettant d'exercer des activités nécessaires pouvant entraîner une exposition
- ☐ **c)** une scintigraphie thyroïdienne délivre une dose équivalente à environ 1 mois d'irradiation naturelle
- ☐ **d)** pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ **e)** la justification, l'optimisation et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection

Question 12. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 1,1 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation :

- ☐ **a)** pour cette dose de 1,1 Gy, des vomissements et une modification nette de la formule sanguine sont attendus
- ☐ **b)** le débit de dose de cette irradiation fait partie des facteurs influençant la réaction du corps
- ☐ **c)** une dose de 1,1 Gy est inférieure au seuil de 5 Gy au-delà duquel le décès est quasi-certain
- ☐ **d)** la réaction du corps à cette irradiation dépend notamment de l'âge et de l'état de santé général de la personne
- ☐ **e)** la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction aux rayonnements

Question 13. Concernant la radioprotection :

- ☐ **a)** pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec l'exposition naturelle annuelle
- ☐ **b)** le granit est une roche chargée en radioéléments
- ☐ **c)** une bonne gestion du risque est un compromis entre la prise de précautions nécessaires et l'activité médicale ou professionnelle
- ☐ **d)** la radioprotection vise uniquement à prévenir les risques professionnels liés aux rayonnements ionisants
- ☐ **e)** dans les démarches préventives, la mise en place de protection collective précède la mise en place de protection individuelle

Question 14. Concernant les sources de rayonnement ionisant :

- ☐ **a)** la période d'exposition fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **b)** d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv
- ☐ **c)** le dosimètre actif fonctionne comme un film photographique
- ☐ **d)** l'exposition médicale est une source naturelle de rayonnement ionisant
- ☐ **e)** l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation cosmique

Question 15. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène :

- ☐ **a)** le débit de dose est un facteur lié au corps qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **b)** si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 4
- ☐ **c)** une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle
- ☐ **d)** une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 10
- ☐ **e)** le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants

Question 16. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données :

- ☐ **a)** la source médicale représente 68 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ **b)** la dose naturelle en Bretagne est 2,5 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle
- ☐ **c)** les sources naturelle et médicale réunies représentent 3,4 mSv par an
- ☐ **d)** sur 5 ans, un habitant de Bretagne reçoit 3 mSv d'origine naturelle, contre 12 mSv pour la moyenne de la source naturelle
- ☐ **e)** la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 1,1 mSv

Question 17. Concernant les rayonnements ionisants en médecine :

- ☐ **a)** le cadran de montre est cité parmi les sources naturelles de rayonnement ionisant
- ☐ **b)** pour les personnels exposés, la dose aux extrémités doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ **c)** une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle
- ☐ **d)** en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite
- ☐ **e)** la prescription d'un examen utilisant des rayonnements ionisants ne nécessite aucune balance bénéfice/risque

Question 18. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie :

- ☐ **a)** la grossesse n'a pas à être prise en compte lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants
- ☐ **b)** l'âge et l'état de santé général font partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements ionisants
- ☐ **c)** pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv/an
- ☐ **d)** les personnes de catégorie A sont celles qui utilisent directement les rayonnements ionisants
- ☐ **e)** pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 50 mSv sur 12 mois consécutifs

Question 19. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 μ Gy à 30 cm du patient, 0,004 μ Gy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 μ Gy à 3 m et 0,00055 μ Gy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation :

- ☐ **a)** passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 10
- ☐ **b)** les rayonnements auxquels le manipulateur est exposé lors de cette radiographie sont des rayons γ
- ☐ **c)** se placer à 3 m avec un tablier plombé divise la dose absorbée par environ 27 par rapport à 30 cm sans tablier
- ☐ **d)** à 30 cm, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par 37,5
- ☐ **e)** se placer derrière un paravent plombé fait partie des moyens de radioprotection du manipulateur

Question 20. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain :

- ☐ **a)** la limite de dose efficace des personnels exposés ne prend en compte que l'exposition externe
- ☐ **b)** l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ **c)** le type et l'énergie du rayonnement ne font pas partie des facteurs qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **d)** une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne un décès quasi-certain
- ☐ **e)** au-delà de 5 Gy d'irradiation homogène, le décès est quasi-certain

Série 4

Question 1. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants :

- ☐ a) les lunettes de protection et les gants ne font pas partie des types d'écrans cités dans le cours
- ☐ b) la dose reçue est inversement proportionnelle au temps d'exposition
- ☐ c) la source naturelle est la principale source de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ d) selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d$
- ☐ e) une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle

Question 2. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 1,2 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation :

- ☐ a) seule la dose totale influence la réaction du corps, le débit de dose n'intervenant pas
- ☐ b) une irradiation homogène de 1,2 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ c) une dose de 1,2 Gy est inférieure au seuil de 5 Gy au-delà duquel le décès est quasi-certain
- ☐ d) la réaction du corps à cette irradiation est indépendante de l'âge et de l'état de santé général de la personne
- ☐ e) la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction aux rayonnements

Question 3. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant :

- ☐ a) selon le principe de limitation, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques d'irradiation jugés inacceptables
- ☐ b) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont importantes
- ☐ c) les différents types d'écrans de radioprotection sont rarement plombés
- ☐ d) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 6 mSv
- ☐ e) l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation tellurique

Question 4. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens :

- ☐ a) en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X
- ☐ b) d'après la figure du cours, le radon en France correspond à une dose moyenne de 14 mSv par an
- ☐ c) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle
- ☐ d) pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec l'exposition naturelle annuelle
- ☐ e) les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la médecine nucléaire

Question 5. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données :

- ☐ a) les sources naturelle et médicale réunies représentent 3,4 mSv par an
- ☐ b) l'irradiation naturelle externe (cosmique + tellurique) représente 0,77 mSv/an
- ☐ c) la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 5,9 mSv
- ☐ d) le gaz radon, descendant de l'uranium 238, contribue à l'irradiation naturelle interne et non à la part externe cosmique + tellurique
- ☐ e) sur 10 ans, un habitant de Bretagne reçoit 60 mSv d'origine naturelle, contre 24 mSv pour la moyenne de la source naturelle

Question 6. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle :

- ☐ a) le potassium 40 participe à l'irradiation naturelle interne
- ☐ b) selon le principe de limitation, la dose reçue peut dépasser le seuil des effets déterministes en cas d'activité professionnelle nécessaire
- ☐ c) les accidents représentent 0,004 mSv, soit 0,1 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ d) le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection
- ☐ e) l'irradiation naturelle externe d'origine tellurique est de 0,41 mSv/an

Question 7. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection :

- ☐ a) travailler vite et utiliser des détecteurs sensibles permettent de réduire le temps d'exposition
- ☐ b) la protection contre les rayonnements a pour but de protéger au maximum les individus, tout en leur permettant d'exercer des activités nécessaires pouvant entraîner une exposition
- ☐ c) le principe de limitation vise aussi à éviter les effets aléatoires
- ☐ d) selon le principe de justification, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible
- ☐ e) l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle

Question 8. À propos des démarches préventives et des sources de radiations :

- ☐ a) la dose reçue due aux rayons cosmiques diminue avec l'altitude
- ☐ b) pour le public et le personnel non exposé, la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv/an
- ☐ c) les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations
- ☐ d) la radioprotection est l'ensemble des mesures mises en œuvre pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants
- ☐ e) dans les démarches préventives, la mise en place de protection individuelle précède la mise en place de protection collective

Question 9. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 25 mSv aux mains et 10 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur :

- ☐ a) la dose reçue aux mains sur 12 mois consécutifs est de 300 mSv
- ☐ b) la dose au cristallin respecte la valeur limite des personnels exposés
- ☐ c) la dose reçue au cristallin sur 12 mois consécutifs est de 100 mSv
- ☐ d) pour une personne du public, une dose au cristallin de 120 mSv sur un an respecterait la valeur limite
- ☐ e) la dose aux mains dépasse la valeur limite aux extrémités des personnels exposés

Question 10. Concernant les grands principes de la radioprotection :

- ☐ a) les rayons cosmiques sont une source naturelle de rayonnement ionisant
- ☐ b) l'acronyme ALARA signifie « As Low As Radiation Allows », soit aussi faible que le rayonnement le permet
- ☐ c) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir
- ☐ d) selon le principe de justification, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire
- ☐ e) le principe d'optimisation consiste à réduire le nombre de personnes exposées et les doses autant qu'il est raisonnable

Question 11. Concernant les sources de rayonnement ionisant :

- ☐ a) les doses de rayonnement d'origine naturelle reçues sont identiques dans toutes les régions du monde
- ☐ b) en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 6 mSv/an
- ☐ c) la source industrielle (hors centrales) représente 0,085 mSv, soit 2,5 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ d) d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 1,2 mSv
- ☐ e) la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque

Question 12. Un opérateur manipule une source de rayonnements γ . Placé à 1 m de la source pendant 10 min, il reçoit une dose de 36 μ Sv. On considère que la dose reçue est proportionnelle au temps d'exposition et suit la loi de l'inverse du carré de la distance. Dans cette situation :

- ☐ a) l'interposition d'un écran entre la source et l'opérateur est l'un des moyens de radioprotection les moins efficaces
- ☐ b) le port d'un dosimètre ne réduit pas la dose reçue par l'opérateur
- ☐ c) en restant 3 fois moins longtemps à 1 m, l'opérateur reçoit 12 μ Sv
- ☐ d) en se plaçant à 2 m de la source pendant 10 min, l'opérateur reçoit 18 μ Sv
- ☐ e) en restant 3 fois moins longtemps et en se plaçant à 2 m, l'opérateur reçoit 6 μ Sv

Question 13. Concernant les mesures de radioprotection :

- ☐ **a)** le dosimètre passif fonctionne comme un film photographique
- ☐ **b)** le tablier plombé comprend notamment la veste, la jupe et le protège-thyroïde
- ☐ **c)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 1,5 μGy
- ☐ **d)** l'exposition médicale est une source naturelle de rayonnement ionisant
- ☐ **e)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,004 μGy

Question 14. Concernant la législation en radioprotection :

- ☐ **a)** le dosimètre actif permet de connaître la dose reçue en temps réel
- ☐ **b)** un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle
- ☐ **c)** l'irradiation tellurique dépend de la géologie
- ☐ **d)** pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv/an
- ☐ **e)** les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie B

Question 15. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène :

- ☐ **a)** une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy constitue une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ **b)** les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces
- ☐ **c)** la période d'exposition fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ **d)** les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains, avant-bras, pieds et chevilles
- ☐ **e)** une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy ne nécessite pas d'hospitalisation

Question 16. Une patiente doit bénéficier de 2 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente :

- ☐ **a)** pour ces scanners, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite pour une dose de 24 mSv
- ☐ **b)** chaque scanner abdominal correspond à environ 5 ans d'irradiation naturelle
- ☐ **c)** la dose cumulée due à ces 2 scanners abdominaux est de 24 mSv
- ☐ **d)** le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners
- ☐ **e)** la prescription de ces scanners ne nécessite pas de balance bénéfice/risque, la dose étant inférieure à 100 mSv

Question 17. Concernant l'irradiation naturelle :

- ☐ **a)** l'irradiation naturelle externe d'origine cosmique est de 3,6 mSv/an
- ☐ **b)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm n'a aucun effet sur la dose absorbée par l'opérateur
- ☐ **c)** le thorium 232 fait partie des sources de l'irradiation naturelle externe
- ☐ **d)** la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv
- ☐ **e)** le granit est une roche pauvre en radioéléments

Question 18. Concernant les rayonnements ionisants en médecine :

- ☐ **a)** le protège-seringue est un dispositif destiné à empêcher les fuites de liquide radioactif
- ☐ **b)** les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la médecine nucléaire
- ☐ **c)** en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons X
- ☐ **d)** l'information du patient n'est pas requise lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants
- ☐ **e)** une scintigraphie thyroïdienne délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle

Question 19. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe $1,5 \mu\text{Gy}$ à 30 cm du patient, $0,004 \mu\text{Gy}$ à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, $0,025 \mu\text{Gy}$ à 3 m et $0,00055 \mu\text{Gy}$ à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation :

- ☐ **a)** se rapprocher du patient pendant le cliché augmente la dose absorbée par le manipulateur
- ☐ **b)** passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 60
- ☐ **c)** à 3 m, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par environ 455
- ☐ **d)** se placer à 3 m avec un tablier plombé divise la dose absorbée par environ 27 par rapport à 30 cm sans tablier
- ☐ **e)** porter un dosimètre suffit à protéger le manipulateur des rayonnements

Question 20. Concernant la radioprotection :

- ☐ **a)** le gaz radon participe à l'irradiation naturelle externe
- ☐ **b)** la radioprotection vise uniquement à prévenir les risques professionnels liés aux rayonnements ionisants
- ☐ **c)** les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations
- ☐ **d)** selon le Code du travail, le public est classé en catégorie A
- ☐ **e)** en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X

Série 5

Question 1. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection :

- ☐ a) le principe ALARA tient compte des facteurs économiques, sociaux et médicaux
- ☐ b) selon le principe d'optimisation, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible
- ☐ c) selon le principe d'optimisation, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire
- ☐ d) les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants
- ☐ e) le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran dépend de la nature et des caractéristiques de la source

Question 2. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 0,8 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation :

- ☐ a) pour cette dose de 0,8 Gy, la dose est mortelle pour 1 personne sur 2 et l'hospitalisation est obligatoire
- ☐ b) une irradiation homogène de 0,8 Gy n'est pas, d'après le cours, une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ c) la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements
- ☐ d) la réaction du corps à cette irradiation est indépendante de l'âge et de l'état de santé général de la personne
- ☐ e) une dose de 0,8 Gy dépasse le seuil de 5 Gy au-delà duquel le décès est quasi-certain

Question 3. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain :

- ☐ a) une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne un décès quasi-certain
- ☐ b) pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 500 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ c) la période d'exposition fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ d) si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 2
- ☐ e) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, on observe des vomissements et une modification nette de la formule sanguine

Question 4. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant :

- ☐ a) le tablier plombé comprend notamment la veste, la jupe et le protège-thyroïde
- ☐ b) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont importantes
- ☐ c) le dosimètre passif permet de connaître la dose cumulée sur une période, généralement 1 ou 3 mois
- ☐ d) le cadran de montre est cité parmi les sources naturelles de rayonnement ionisant
- ☐ e) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 0,06 mSv

Question 5. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 45 mSv aux mains et 15 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur :

- ☐ a) la dose au cristallin respecte la valeur limite des personnels exposés
- ☐ b) la dose aux mains respecte la valeur limite aux extrémités des personnels exposés
- ☐ c) la dose reçue aux mains sur 12 mois consécutifs est de 540 mSv
- ☐ d) le protège-seringue a pour rôle principal d'empêcher les fuites de liquide radioactif
- ☐ e) le cristallin fait partie des extrémités au sens des valeurs limites d'exposition

Question 6. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens :

- ☐ **a)** une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle
- ☐ **b)** un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle
- ☐ **c)** en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite
- ☐ **d)** le thorium 232 et ses descendants font partie des principaux radioéléments de l'irradiation naturelle interne
- ☐ **e)** les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants

Question 7. À propos des démarches préventives et des sources de radiations :

- ☐ **a)** la radioprotection est l'ensemble des mesures mises en œuvre pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants
- ☐ **b)** la source médicale est la principale source de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ **c)** la justification, l'optimisation et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection
- ☐ **d)** une bonne gestion du risque impose l'arrêt de toute activité médicale ou professionnelle exposant aux rayonnements ionisants
- ☐ **e)** la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque

Question 8. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie :

- ☐ **a)** selon le principe de limitation, la dose reçue peut dépasser le seuil des effets déterministes en cas d'activité professionnelle nécessaire
- ☐ **b)** pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 50 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ **c)** pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs
- ☐ **d)** les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces
- ☐ **e)** le dosimètre passif permet de connaître la dose cumulée sur une période, généralement 1 ou 3 mois

Question 9. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 2,4 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur :

- ☐ **a)** la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés
- ☐ **b)** la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 7,2 mSv
- ☐ **c)** le dosimètre passif de ce manipulateur donne la dose cumulée sur la période de port
- ☐ **d)** si cette même dose efficace annuelle (9,6 mSv) était reçue par une personne du public, elle respecterait sa valeur limite
- ☐ **e)** le port du dosimètre fait partie des moyens de radioprotection de ce manipulateur

Question 10. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle :

- ☐ **a)** l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ **b)** le protège-seringue est un dispositif destiné à empêcher les fuites de liquide radioactif
- ☐ **c)** le gaz radon participe à l'irradiation naturelle externe
- ☐ **d)** les accidents représentent 0,004 mSv, soit 0,1 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ **e)** le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants

Question 11. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants :

- ☐ **a)** selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d^2$
- ☐ **b)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,00055 µGy
- ☐ **c)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm n'a aucun effet sur la dose absorbée par l'opérateur
- ☐ **d)** le dosimètre actif permet seulement de connaître la dose cumulée sur une période de 3 mois
- ☐ **e)** selon le principe de limitation, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques d'irradiation jugés inacceptables

Question 12. Une patiente doit bénéficier de 6 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente :

- ☐ a) le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners
- ☐ b) pour informer cette patiente, on compare la dose de l'examen avec la limite des travailleurs exposés
- ☐ c) la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque
- ☐ d) chaque scanner abdominal correspond à environ 5 ans d'irradiation naturelle
- ☐ e) la dose cumulée due à ces 6 scanners abdominaux est de 7,2 mSv

Question 13. Concernant la législation en radioprotection :

- ☐ a) d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 1,2 mSv
- ☐ b) les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie A
- ☐ c) le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection
- ☐ d) pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 50 mSv/an
- ☐ e) travailler vite n'a aucune influence sur la dose reçue par l'opérateur

Question 14. Concernant les rayonnements ionisants en médecine :

- ☐ a) la grossesse et le risque de grossesse doivent être pris en compte lors de la prescription des examens
- ☐ b) le principe de limitation vise aussi à éviter les effets aléatoires
- ☐ c) une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle
- ☐ d) l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation tellurique
- ☐ e) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle

Question 15. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène :

- ☐ a) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, aucun symptôme pathologique n'est identifié en relation avec l'irradiation
- ☐ b) la source industrielle (hors centrales) représente 0,85 mSv, soit 25 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ c) le débit de dose est un facteur lié au corps qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants
- ☐ d) une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy constitue une dose mortelle pour 1 personne sur 2
- ☐ e) les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains et au cristallin

Question 16. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données :

- ☐ a) le gaz radon, descendant de l'uranium 238, contribue à l'irradiation naturelle interne et non à la part externe cosmique + tellurique
- ☐ b) les sources naturelle et médicale réunies représentent 2,4 mSv par an
- ☐ c) la dose naturelle en Bretagne est 2,5 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle
- ☐ d) la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 5,9 mSv
- ☐ e) la source médicale représente 68 % de la dose d'irradiation annuelle

Question 17. Concernant la radioprotection :

- ☐ a) l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 68 % de la dose d'irradiation annuelle
- ☐ b) dans les démarches préventives, la mise en place de protection collective précède la mise en place de protection individuelle
- ☐ c) en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons X
- ☐ d) la radioprotection est un enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires
- ☐ e) en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 6 mSv/an

Question 18. Concernant les sources de rayonnement ionisant :

- ☐ **a)** l'irradiation tellurique dépend de la géologie
- ☐ **b)** pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec l'exposition naturelle annuelle
- ☐ **c)** le granit est une roche chargée en radioéléments
- ☐ **d)** l'acronyme ALARA signifie « As Low As Radiation Allows », soit aussi faible que le rayonnement le permet
- ☐ **e)** l'exposition médicale est une source artificielle de rayonnement ionisant

Question 19. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 μGy à 30 cm du patient, 0,004 μGy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 μGy à 3 m et 0,00055 μGy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation :

- ☐ **a)** se placer derrière un paravent plombé n'a pas d'intérêt en radioprotection pour le manipulateur
- ☐ **b)** les rayonnements auxquels le manipulateur est exposé lors de cette radiographie sont des rayons γ
- ☐ **c)** passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 10
- ☐ **d)** à 3 m, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par environ 455
- ☐ **e)** se rapprocher du patient pendant le cliché augmente la dose absorbée par le manipulateur

Question 20. Concernant les mesures de radioprotection :

- ☐ **a)** les rayons cosmiques sont une source artificielle de rayonnement ionisant
- ☐ **b)** si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 4
- ☐ **c)** pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 15 mSv/an
- ☐ **d)** lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 1,5 μGy
- ☐ **e)** le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran est le même quelle que soit la source

CORRECTION

Série 1 — correction

Question 1. Concernant les grands principes de la radioprotection : — Réponses vraies : aucune

- a) pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv/an — **FAUX**
public et personnel non exposé : extrémités < 50 mSv/an. — cf. p.5
- b) la protection, la détection et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection — **FAUX**
3 grands principes : justification des pratiques, optimisation des expositions, limitation des doses d'exposition. — cf. p.4
- c) le principe de limitation ne concerne que les effets déterministes, sans chercher à éviter les effets aléatoires — **FAUX**
limitation : ne pas passer le seuil des effets déterministes et éviter les effets aléatoires. — cf. p.4
- d) le principe ALARA ne tient compte d'aucun facteur économique ou social — **FAUX**
ALARA : tient compte des facteurs économiques, sociaux, médicaux, ... — cf. p.4
- e) une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 5 ans d'irradiation naturelle — **FAUX**
radiographie poumon $\approx$ 15 jours d'irradiation naturelle. — cf. p.6

Question 2. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 μ Gy à 30 cm du patient, 0,004 μ Gy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 μ Gy à 3 m et 0,00055 μ Gy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation : — Réponses vraies : BCE

- a) à 3 m, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par environ 455 — **FAUX**
 $0,025 / 0,00055 \approx 45,5$. — cf. p.5
- b) à 30 cm, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par 375 — **VRAI**
 $1,5 / 0,004 = 375$. — cf. p.5
- c) se rapprocher du patient pendant le cliché augmente la dose absorbée par le manipulateur — **VRAI**
augmenter la distance à la source diminue la dose ($Dose \propto 1/d^2$). — cf. p.4
- d) porter un dosimètre suffit à protéger le manipulateur des rayonnements — **FAUX**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection. — cf. p.5
- e) se placer derrière un paravent plombé fait partie des moyens de radioprotection du manipulateur — **VRAI**
paravents : types d'écrans (généralement plombés), l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4

Question 3. Concernant la législation en radioprotection : — Réponses vraies : BCDE

- a) la protection contre les rayonnements a pour but d'interdire toute activité pouvant entraîner une exposition aux rayonnements — **FAUX**
but : protéger au maximum les individus tout en leur permettant d'exercer des activités nécessaires. — cf. p.4
- b) pour les personnels exposés, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv sur 12 mois consécutifs — **VRAI**
personnels exposés : extrémités < 500 mSv ; cristallin < 150 mSv (sur 12 mois consécutifs). — cf. p.5
- c) le dosimètre passif fonctionne comme un film photographique — **VRAI**
dosimètre passif : fonctionne comme un film photographique. — cf. p.5
- d) les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie A — **VRAI**
catégorie A, exemple : manipulateurs. — cf. p.5
- e) l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation tellurique — **VRAI**
matériaux terrestres = irradiation tellurique. — cf. p.3

Question 4. Concernant les rayonnements ionisants en médecine : — Réponses vraies : CE

- a) une scintigraphie thyroïdienne délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle — **FAUX**
scintigraphie thyroïdienne $\approx$ 1 mois d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- b) pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec la limite de dose des travailleurs — **FAUX**
informer le patient : comparaison des doses avec l'exposition naturelle annuelle. — cf. p.7
- c) en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons X — **VRAI**
radiologie : RX (la médecine nucléaire : RX, Ry et rayons β). — cf. p.3
- d) l'information du patient n'est pas requise lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants — **FAUX**
prescription des examens : informer le patient. — cf. p.7
- e) le potassium 40 participe à l'irradiation naturelle interne — **VRAI**
irradiation interne, principaux radioéléments : potassium 40, uranium 238 et descendants, thorium 232 et descendants. — cf. p.6

Question 5. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 6 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation : — Réponses vraies : ABCDE

- a) le débit de dose de cette irradiation fait partie des facteurs influençant la réaction du corps — **VRAI**
facteurs liés à l'exposition : type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période d'exposition. — cf. p.2
- b) la réaction du corps à cette irradiation dépend notamment de l'âge et de l'état de santé général de la personne — **VRAI**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- c) pour cette dose de 6 Gy, le décès est quasi-certain — **VRAI**
6 Gy $\rightarrow$ dose $>$ 5 Gy : décès quasi-certain. — cf. p.2
- d) la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements — **VRAI**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- e) une dose de 6 Gy dépasse le seuil de 0,25 Gy en dessous duquel aucun symptôme pathologique n'est identifié — **VRAI**
6 Gy $>$ 0,25 Gy ; en dessous de 0,25 Gy : pas de symptômes pathologiques identifiés. — cf. p.2

Question 6. Concernant les sources de rayonnement ionisant : — Réponses vraies : ABE

- a) le granit est une roche chargée en radioéléments — **VRAI**
le granit est chargé en radioéléments. — cf. p.3
- b) la dose reçue due aux rayons cosmiques augmente avec l'altitude — **VRAI**
rayons cosmiques : la dose reçue augmente avec l'altitude. — cf. p.3
- c) une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy ne nécessite pas d'hospitalisation — **FAUX**
de 2,25 à 5 Gy : hospitalisation obligatoire. — cf. p.2
- d) la source industrielle (hors centrales) représente 0,85 mSv, soit 25 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
industrielle (hors centrales) : 0,085 mSv = 2,5 %. — cf. p.6
- e) d'après la figure du cours, le radon en France correspond à une dose moyenne de 1,4 mSv par an — **VRAI**
figure : radon en France = 1,4 mSv par an (dose moyenne). — cf. p.3

Question 7. Concernant les mesures de radioprotection : — Réponses vraies : ACDE

- a) l'irradiation naturelle externe d'origine cosmique est de 0,36 mSv/an — **VRAI**
irradiation externe : cosmique 0,36 mSv/an ; tellurique 0,41 mSv/an. — cf. p.6
- b) la dose reçue est inversement proportionnelle au temps d'exposition — **FAUX**
réduire le temps d'exposition : car dose reçue proportionnelle au temps. — cf. p.4
- c) le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran dépend de la nature et des caractéristiques de la source — **VRAI**
choix du matériau et de l'épaisseur : dépend de la nature et des caractéristiques de la source. — cf. p.4
- d) selon le principe de limitation, la dose reçue ne doit pas passer le seuil des effets déterministes — **VRAI**
limitation : la dose reçue ne doit pas passer le seuil des effets déterministes. — cf. p.4
- e) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,00055 µGy — **VRAI**
exemple du cours : 3 m + tablier 0,5 mm = 0,00055 µGy ; 30 cm + tablier = 0,004 µGy. — cf. p.5

Question 8. Concernant la radioprotection : — Réponses vraies : BCE

- a) une bonne gestion du risque impose l'arrêt de toute activité médicale ou professionnelle exposant aux rayonnements ionisants — **FAUX**
bonne gestion du risque : compromis entre précautions nécessaires et activité médicale ou professionnelle. — cf. p.3
- b) la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque — **VRAI**
ordre : 1. évaluation du risque, 2. élimination du risque si possible, 3. protection collective, 4. protection individuelle. — cf. p.3
- c) selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d^2$ — **VRAI**
loi de l'inverse du carré de la distance : Dose $\propto 1/d^2$. — cf. p.4
- d) les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations — **FAUX**
exemples de sources de radiations : radiologie, médecine nucléaire, déchets nucléaires des centrales. — cf. p.3
- e) une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne des vomissements et une modification nette de la formule sanguine — **VRAI**
de 1 à 1,25 Gy (fourchette telle qu'écrite dans le cours) : vomissements, modification nette de la formule sanguine. — cf. p.2

Question 9. Une patiente doit bénéficier de 3 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente : — Réponses vraies : ABE

- a) la dose cumulée due à ces 3 scanners abdominaux est de 36 mSv — **VRAI**
 $3 \times 12 = 36$ mSv. — cf. p.3
- b) pour ces scanners, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite pour une dose de 36 mSv — **VRAI**
36 mSv < 100 mSv : aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite. — cf. p.7
- c) chaque scanner abdominal correspond à environ 15 jours d'irradiation naturelle — **FAUX**
scanner abdominal ≈ 5 ans d'irradiation naturelle (radiographie poumon ≈ 15 jours). — cf. p.6
- d) le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners — **FAUX**
prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7
- e) la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque — **VRAI**
prescription des examens : balance bénéfice/risque, grossesse et risque de grossesse, information du patient. — cf. p.7

Question 10. Concernant l'irradiation naturelle : — Réponses vraies : aucune

- a) la radioprotection ne vise à se protéger que des effets néfastes reconnus des rayonnements ionisants, à l'exclusion des effets potentiels — **FAUX**
ensemble de mesures pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants. — cf. p.3
- b) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle — **FAUX**
rachis lombaire $\approx$ 6 mois d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- c) la dose d'irradiation annuelle totale est de 35 mSv — **FAUX**
total : 3,5 mSv (100 %). — cf. p.6
- d) l'irradiation naturelle externe d'origine tellurique est de 4,1 mSv/an — **FAUX**
irradiation externe : tellurique 0,41 mSv/an. — cf. p.6
- e) l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
naturelle : 2,4 mSv = 68 % ; médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6

Question 11. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène : — Réponses vraies : E

- a) l'âge et l'état de santé général n'ont aucune influence sur la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **FAUX**
facteurs liés au corps : type de cellules ou de tissus irradiés, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- b) les lunettes de protection et les gants ne font pas partie des types d'écrans cités dans le cours — **FAUX**
types d'écrans : paravents, protège-seringue, tablier plombé, lunettes de protection, gants, ... — cf. p.4
- c) une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy constitue une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — **FAUX**
de 0,25 à 1 Gy : nausées, légère chute du nombre de globules blancs. — cf. p.2
- d) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, on observe des vomissements et une modification nette de la formule sanguine — **FAUX**
dose < 0,25 Gy : pas de symptômes pathologiques identifiés en relation avec l'irradiation. — cf. p.2
- e) le cadran de montre est cité parmi les sources artificielles de rayonnement ionisant — **VRAI**
sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3

Question 12. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données : — Réponses vraies : BC

- a) l'irradiation naturelle externe (cosmique + tellurique) représente 7,7 mSv/an — **FAUX**
 $0,36 + 0,41 = 0,77$ mSv/an. — cf. p.6
- b) la dose naturelle en Bretagne est 2,5 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle — **VRAI**
 $6 / 2,4 = 2,5$. — cf. p.3
- c) la source médicale représente 29 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
médicale : 1 mSv = 29 % ; naturelle : 2,4 mSv = 68 %. — cf. p.6
- d) les sources naturelle et médicale réunies représentent 2,4 mSv par an — **FAUX**
 $2,4 + 1 = 3,4$ mSv. — cf. p.6
- e) le gaz radon contribue à l'irradiation naturelle externe, avec les parts cosmique et tellurique — **FAUX**
le gaz radon (descendant de l'uranium 238) figure parmi les principaux radioéléments de l'irradiation interne. — cf. p.6

Question 13. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle : — Réponses vraies : ABCE

- a) les accidents représentent 0,004 mSv, soit 0,1 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
accidents : 0,004 mSv = 0,1 %. — cf. p.6
- b) les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains, avant-bras, pieds et chevilles — **VRAI**
extrémités = mains, avant-bras, pieds, chevilles. — cf. p.5
- c) l'acronyme ALARA signifie « As Low As Reasonably Achievable », soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible — **VRAI**
ALARA = As Low As Reasonably Achievable = aussi faible qu'il est raisonnablement possible. — cf. p.4
- d) le thorium 232 fait partie des sources de l'irradiation naturelle externe — **FAUX**
thorium 232 et ses descendants : irradiation interne. — cf. p.6
- e) la source naturelle est la principale source de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
naturelle 68 % > médicale 29 %. — cf. p.6

Question 14. À propos des démarches préventives et des sources de radiations : — Réponses vraies : CD

- a) la radioprotection vise uniquement à prévenir les risques professionnels liés aux rayonnements ionisants — **FAUX**
enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires. — cf. p.3
- b) la limite de dose efficace des personnels exposés ne prend en compte que l'exposition externe — **FAUX**
dose efficace < 20 mSv : expositions interne et externe. — cf. p.5
- c) dans les démarches préventives, la mise en place de protection collective précède la mise en place de protection individuelle — **VRAI**
3. protection collective, puis 4. protection individuelle. — cf. p.3
- d) les doses de rayonnement d'origine naturelle reçues sont très variables selon les régions du monde — **VRAI**
doses reçues très variables selon les régions du monde. — cf. p.3
- e) en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X — **FAUX**
médecine nucléaire : RX, Ry et rayons β. — cf. p.3

Question 15. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie : — Réponses vraies : CD

- a) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 6 mSv — **FAUX**
figure : vol aller-retour Paris/New York = 0,06 mSv (dose ponctuelle). — cf. p.3
- b) les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants — **FAUX**
catégorie B : personnes éventuellement exposées mais qui n'utilisent pas directement les rayonnements ionisants. — cf. p.5
- c) pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 15 mSv/an — **VRAI**
public et personnel non exposé : cristallin < 15 mSv/an. — cf. p.5
- d) pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs — **VRAI**
personnels exposés : cristallin < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- e) le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié à l'exposition qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants — **FAUX**
le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps. — cf. p.2

Question 16. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 20 mSv aux mains et 10 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur : — Réponses vraies : DE

- a) le cristallin fait partie des extrémités au sens des valeurs limites d'exposition — **FAUX**
extrémités = mains, avant-bras, pieds, chevilles. — cf. p.5
- b) la dose au cristallin dépasse la valeur limite des personnels exposés — **FAUX**
120 mSv sur 12 mois ; limite au cristallin des personnels exposés : < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- c) pour une personne du public, une dose au cristallin de 120 mSv sur un an respecterait la valeur limite — **FAUX**
public et personnel non exposé : cristallin < 15 mSv/an ; 120 mSv > 15 mSv. — cf. p.5
- d) la dose reçue aux mains sur 12 mois consécutifs est de 240 mSv — **VRAI**
 $12 \times 20 = 240 \text{ mSv}$. — cf. p.5
- e) la dose reçue au cristallin sur 12 mois consécutifs est de 120 mSv — **VRAI**
 $12 \times 10 = 120 \text{ mSv}$. — cf. p.5

Question 17. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection : — Réponses vraies : CDE

- a) selon le principe d'optimisation, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire — **FAUX**
c'est la définition du principe de justification des pratiques. — cf. p.4
- b) selon le principe de justification, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques jugés inacceptables — **FAUX**
le respect de valeurs spécifiques de dose relève du principe de limitation. — cf. p.4
- c) les rayons cosmiques sont une source naturelle de rayonnement ionisant — **VRAI**
sources naturelles : rayons cosmiques, matériaux terrestres (irradiation tellurique). — cf. p.3
- d) le principe d'optimisation consiste à réduire le nombre de personnes exposées et les doses autant qu'il est raisonnable — **VRAI**
optimisation : nombre de personnes et doses réduits autant qu'il est raisonnable. — cf. p.4
- e) le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection — **VRAI**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection (il mesure les doses reçues). — cf. p.5

Question 18. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain : — Réponses vraies : ADE

- a) une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — **VRAI**
de 2,25 à 5 Gy : dose mortelle pour 1 personne sur 2, hospitalisation obligatoire. — cf. p.2
- b) le débit de dose est un facteur lié au corps qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **FAUX**
le débit de dose fait partie des facteurs liés à l'exposition (avec type/énergie, dose et période d'exposition). — cf. p.2
- c) la période d'exposition fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **FAUX**
la période d'exposition est un facteur lié à l'exposition. — cf. p.2
- d) le dosimètre passif permet de connaître la dose cumulée sur une période, généralement 1 ou 3 mois — **VRAI**
dosimètre passif : dose cumulée sur une période (généralement 1 ou 3 mois) ; actif : temps réel. — cf. p.5
- e) un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 5 ans d'irradiation naturelle — **VRAI**
scanner abdominal $\approx$ 5 ans d'irradiation naturelle. — cf. p.6

Question 19. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 4,5 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur : — Réponses vraies : A

a) le port du dosimètre ne protège pas ce manipulateur des rayonnements — VRAI

le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection. — cf. p.5

b) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 13,5 mSv — FAUX

4 trimestres : $4 \times 4,5 = 18$ mSv. — cf. p.5

c) si cette même dose efficace annuelle (18 mSv) était reçue par une personne du public, elle respecterait sa valeur limite — FAUX

public et personnel non exposé : dose efficace < 1 mSv/an ; 18 mSv > 1 mSv. — cf. p.5

d) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés — FAUX

18 mSv sur 12 mois, à comparer à la limite des personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5

e) le dosimètre passif de ce manipulateur donne la dose reçue en temps réel — FAUX

dosimètre passif : dose cumulée sur une période (généralement 1 ou 3 mois) ; dosimètre actif : temps réel. — cf. p.5

Question 20. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants : — Réponses vraies : BDE

a) selon le principe de justification, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible — FAUX

le maintien au niveau le plus bas possible relève du principe d'optimisation. — cf. p.4

b) le protège-seringue fait partie des différents types d'écrans de radioprotection — VRAI

le protège-seringue est cité parmi les types d'écrans (généralement plombés). — cf. p.4

c) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 0,025 µGy — FAUX

exemple du cours : 30 cm = $1,5$ µGy ; 3 m = $0,025$ µGy. — cf. p.5

d) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite — VRAI

dose < 100 mSv : aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite. — cf. p.7

e) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm fait passer la dose absorbée par l'opérateur de 1,5 µGy à 0,004 µGy — VRAI

exemple du cours : 30 cm = $1,5$ µGy ; 30 cm + tablier plombé $0,5$ mm = $0,004$ µGy. — cf. p.5

Série 2 — correction

Question 1. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant : —

Réponses vraies : BD

- a) d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 1,2 mSv — **FAUX**
figure : scanner abdominal = dose ponctuelle de 12 mSv. — cf. p.3
- b) les différents types d'écrans de radioprotection sont généralement plombés — **VRAI**
différents types d'écrans, généralement plombés. — cf. p.4
- c) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont particulièrement faibles — **FAUX**
exemple : doses importantes au Brésil, en Iran et au sud de l'Inde. — cf. p.3
- d) l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6
- e) l'irradiation tellurique est identique quelle que soit la géologie — **FAUX**
irradiation tellurique : dépend de la géologie. — cf. p.3

Question 2. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données : —

Réponses vraies : C

- a) la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 5,9 mSv — **FAUX**
 $3,5 - 2,4 = 1,1 \text{ mSv}$. — cf. p.6
- b) la dose naturelle en Bretagne est 0,4 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle — **FAUX**
 $6 / 2,4 = 2,5$. — cf. p.3
- c) sur 10 ans, un habitant de Bretagne reçoit 60 mSv d'origine naturelle, contre 24 mSv pour la moyenne de la source naturelle — **VRAI**
 $10 \times 6 = 60 \text{ mSv}$; $10 \times 2,4 = 24 \text{ mSv}$. — cf. p.3
- d) l'irradiation naturelle externe (cosmique + tellurique) représente 7,7 mSv/an — **FAUX**
 $0,36 + 0,41 = 0,77 \text{ mSv/an}$. — cf. p.6
- e) la source médicale représente 68 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
médicale : 1 mSv = 29 % ; naturelle : 2,4 mSv = 68 %. — cf. p.6

Question 3. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens : — Réponses vraies : aucune

- a) la grossesse n'a pas à être prise en compte lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants — **FAUX**
prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7
- b) la prescription d'un examen utilisant des rayonnements ionisants ne nécessite aucune balance bénéfice/risque — **FAUX**
prescription des examens : balance bénéfice/risque. — cf. p.7
- c) une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 mois d'irradiation naturelle — **FAUX**
radio panoramique dentaire $\approx$ 1 jour d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- d) au-delà de 5 Gy d'irradiation homogène, la dose est mortelle pour 1 personne sur 2 seulement — **FAUX**
dose > 5 Gy : décès quasi-certain (la dose mortelle pour 1 personne sur 2 correspond à 2,25-5 Gy). — cf. p.2
- e) travailler vite n'a aucune influence sur la dose reçue par l'opérateur — **FAUX**
réduire le temps d'exposition : travailler vite, utiliser des détecteurs sensibles. — cf. p.4

Question 4. Concernant la législation en radioprotection : — Réponses vraies : C

- a) les personnes de catégorie B sont celles qui utilisent directement les rayonnements ionisants — **FAUX**
catégorie A : utilisent directement les rayonnements ionisants ; catégorie B : éventuellement exposées sans les utiliser directement. — cf. p.5
- b) le dosimètre actif permet seulement de connaître la dose cumulée sur une période de 3 mois — **FAUX**
dosimètre actif : dose reçue en temps réel. — cf. p.5
- c) en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 6 mSv/an — **VRAI**
en France : Bretagne et Limousin plus exposés avec 6 mSv/an. — cf. p.3
- d) les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la dosimétrie — **FAUX**
deux domaines : radiologie, médecine nucléaire. — cf. p.6
- e) selon le Code du travail, le public est classé en catégorie A — **FAUX**
public : théoriquement non exposé. — cf. p.5

Question 5. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 8 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation : — Réponses vraies : CD

- a) une irradiation homogène de 8 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — **FAUX**
la dose mortelle pour 1 personne sur 2 correspond à 2,25-5 Gy ; 8 Gy → dose > 5 Gy : décès quasi-certain. — cf. p.2
- b) pour cette dose de 8 Gy, des vomissements et une modification nette de la formule sanguine sont attendus — **FAUX**
8 Gy → dose > 5 Gy : décès quasi-certain. — cf. p.2
- c) une dose de 8 Gy dépasse le seuil de 0,25 Gy en dessous duquel aucun symptôme pathologique n'est identifié — **VRAI**
8 Gy > 0,25 Gy ; en dessous de 0,25 Gy : pas de symptômes pathologiques identifiés. — cf. p.2
- d) le débit de dose de cette irradiation fait partie des facteurs influençant la réaction du corps — **VRAI**
facteurs liés à l'exposition : type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période d'exposition. — cf. p.2
- e) la réaction du corps à cette irradiation est indépendante de l'âge et de l'état de santé général de la personne — **FAUX**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2

Question 6. Concernant l'irradiation naturelle : — Réponses vraies : D

- a) le gaz radon participe à l'irradiation naturelle externe — **FAUX**
le gaz radon est cité parmi les descendants de l'uranium 238, dans l'irradiation interne. — cf. p.6
- b) l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
naturelle : 2,4 mSv = 68 % ; médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6
- c) l'irradiation naturelle externe d'origine cosmique est de 3,6 mSv/an — **FAUX**
irradiation externe : cosmique 0,36 mSv/an ; tellurique 0,41 mSv/an. — cf. p.6
- d) le tablier plombé comprend notamment la veste, la jupe et le protège-thyroïde — **VRAI**
tablier plombé : veste, jupe, protège-thyroïde, ... — cf. p.4
- e) pour le public et le personnel non exposé, la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv/an — **FAUX**
public et personnel non exposé : dose efficace < 1 mSv/an (20 mSv : personnels exposés). — cf. p.5

Question 7. Concernant les sources de rayonnement ionisant : — Réponses vraies : D

- a) en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 0,6 mSv/an — **FAUX**
en France : Bretagne et Limousin plus exposés avec 6 mSv/an. — cf. p.3
- b) l'exposition médicale est une source naturelle de rayonnement ionisant — **FAUX**
sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3
- c) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, des effets déterministes peuvent survenir — **FAUX**
dose < 100 mSv : aucun effet déterministe ne peut survenir. — cf. p.7
- d) les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces — **VRAI**
écrans = l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4
- e) les doses de rayonnement d'origine naturelle reçues sont identiques dans toutes les régions du monde — **FAUX**
doses reçues très variables selon les régions du monde. — cf. p.3

Question 8. Concernant les mesures de radioprotection : — Réponses vraies : BD

- a) si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 2 — **FAUX**
dose $\propto 1/d^2$: distance $\times 2$, dose $/4$. — cf. p.4
- b) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm fait passer la dose absorbée par l'opérateur de 1,5 μGy à 0,004 μGy — **VRAI**
exemple du cours : 30 cm = 1,5 μGy ; 30 cm + tablier plombé 0,5 mm = 0,004 μGy . — cf. p.5
- c) pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 50 mSv sur 12 mois consécutifs — **FAUX**
personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- d) le type et l'énergie du rayonnement font partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **VRAI**
facteurs liés à l'exposition : type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période d'exposition. — cf. p.2
- e) selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d$ — **FAUX**
loi de l'inverse du carré de la distance : Dose $\propto 1/d^2$. — cf. p.4

Question 9. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 μGy à 30 cm du patient, 0,004 μGy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 μGy à 3 m et 0,00055 μGy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation : — Réponses vraies : C

- a) à 30 cm, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par 37,5 — **FAUX**
1,5 / 0,004 = 375. — cf. p.5
- b) se placer derrière un paravent plombé n'a pas d'intérêt en radioprotection pour le manipulateur — **FAUX**
paravents : types d'écrans (généralement plombés), l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4
- c) passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 60 — **VRAI**
1,5 / 0,025 = 60. — cf. p.5
- d) se placer à 3 m avec un tablier plombé divise la dose absorbée par environ 27 par rapport à 30 cm sans tablier — **FAUX**
1,5 / 0,00055 $\approx$ 2727. — cf. p.5
- e) les rayonnements auxquels le manipulateur est exposé lors de cette radiographie sont des rayons γ — **FAUX**
radiologie : RX (les $R\gamma$ sont cités en médecine nucléaire). — cf. p.3

Question 10. Concernant les grands principes de la radioprotection : — Réponses vraies : AD

- a) les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie A — **VRAI**
catégorie A, exemple : manipulateurs. — cf. p.5
- b) une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy ne nécessite pas d'hospitalisation — **FAUX**
de 2,25 à 5 Gy : hospitalisation obligatoire. — cf. p.2
- c) la protection, la détection et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection — **FAUX**
3 grands principes : justification des pratiques, optimisation des expositions, limitation des doses d'exposition. — cf. p.4
- d) le principe de limitation vise aussi à éviter les effets aléatoires — **VRAI**
limitation : ne pas passer le seuil des effets déterministes et éviter les effets aléatoires. — cf. p.4
- e) selon le principe de limitation, la dose reçue peut dépasser le seuil des effets déterministes en cas d'activité professionnelle nécessaire — **FAUX**
limitation : la dose reçue ne doit pas passer le seuil des effets déterministes. — cf. p.4

Question 11. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène : — Réponses vraies : ABCE

- a) une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — **VRAI**
de 2,25 à 5 Gy : dose mortelle pour 1 personne sur 2, hospitalisation obligatoire. — cf. p.2
- b) le débit de dose est un facteur lié à l'exposition qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **VRAI**
le débit de dose fait partie des facteurs liés à l'exposition (avec type/énergie, dose et période d'exposition). — cf. p.2
- c) l'irradiation tellurique dépend de la géologie — **VRAI**
irradiation tellurique : dépend de la géologie. — cf. p.3
- d) le type et l'énergie du rayonnement ne font pas partie des facteurs qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **FAUX**
facteurs liés à l'exposition : type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période d'exposition. — cf. p.2
- e) la grossesse et le risque de grossesse doivent être pris en compte lors de la prescription des examens — **VRAI**
prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7

Question 12. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 4,5 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur : — Réponses vraies : BCD

- a) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés — **FAUX**
18 mSv sur 12 mois, à comparer à la limite des personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- b) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 18 mSv — **VRAI**
4 trimestres : $4 \times 4,5 = 18$ mSv. — cf. p.5
- c) si cette même dose efficace annuelle (18 mSv) était reçue par une personne du public, elle dépasserait sa valeur limite — **VRAI**
public et personnel non exposé : dose efficace < 1 mSv/an ; 18 mSv > 1 mSv. — cf. p.5
- d) ce manipulateur appartient à la catégorie A — **VRAI**
catégorie A : personnes qui utilisent directement les rayonnements ionisants (exemple : manipulateurs). — cf. p.5
- e) le port du dosimètre fait partie des moyens de radioprotection de ce manipulateur — **FAUX**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection. — cf. p.5

Question 13. Concernant la radioprotection : — Réponses vraies : CE

- a) les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations — **FAUX**
exemples de sources de radiations : radiologie, médecine nucléaire, déchets nucléaires des centrales. — cf. p.3
- b) en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons γ — **FAUX**
radiologie : RX (la médecine nucléaire : RX, $R\gamma$ et rayons β). — cf. p.3
- c) la radioprotection est un enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires — **VRAI**
enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires. — cf. p.3
- d) selon le Code du travail, le public est classé en catégorie A — **FAUX**
public : théoriquement non exposé. — cf. p.5
- e) selon le principe d'optimisation, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible — **VRAI**
le maintien au niveau le plus bas possible relève du principe d'optimisation. — cf. p.4

Question 14. Concernant les rayonnements ionisants en médecine : — Réponses vraies : B

- a) l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 68 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6
- b) les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces — **VRAI**
écrans = l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4
- c) l'information du patient n'est pas requise lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants — **FAUX**
prescription des examens : informer le patient. — cf. p.7
- d) les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la dosimétrie — **FAUX**
deux domaines : radiologie, médecine nucléaire. — cf. p.6
- e) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle — **FAUX**
rachis lombaire $\approx$ 6 mois d'irradiation naturelle. — cf. p.6

Question 15. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant : — Réponses vraies : B

- a) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont particulièrement faibles — **FAUX**
exemple : doses importantes au Brésil, en Iran et au sud de l'Inde. — cf. p.3
- b) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 0,06 mSv — **VRAI**
figure : vol aller-retour Paris/New York = 0,06 mSv (dose ponctuelle). — cf. p.3
- c) d'après la figure du cours, le radon en France correspond à une dose moyenne de 14 mSv par an — **FAUX**
figure : radon en France = 1,4 mSv par an (dose moyenne). — cf. p.3
- d) les accidents représentent 0,4 mSv, soit 10 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
accidents : 0,004 mSv = 0,1 %. — cf. p.6
- e) le dosimètre actif permet seulement de connaître la dose cumulée sur une période de 3 mois — **FAUX**
dosimètre actif : dose reçue en temps réel. — cf. p.5

Question 16. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 30 mSv aux mains et 8 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur : — Réponses vraies : CE

- a) la dose au cristallin dépasse la valeur limite des personnels exposés — **FAUX**
96 mSv sur 12 mois ; limite au cristallin des personnels exposés : < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- b) la dose aux mains dépasse la valeur limite aux extrémités des personnels exposés — **FAUX**
360 mSv sur 12 mois ; limite aux extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles) : < 500 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- c) pour une personne du public, une dose au cristallin de 96 mSv sur un an dépasserait la valeur limite — **VRAI**
public et personnel non exposé : cristallin < 15 mSv/an ; 96 mSv > 15 mSv. — cf. p.5
- d) le cristallin fait partie des extrémités au sens des valeurs limites d'exposition — **FAUX**
extrémités = mains, avant-bras, pieds, chevilles. — cf. p.5
- e) la dose reçue au cristallin sur 12 mois consécutifs est de 96 mSv — **VRAI**
 $12 \times 8 = 96$ mSv. — cf. p.5

Question 17. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens : — Réponses vraies : BDE

- a) un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle — **FAUX**
scanner abdominal $\approx$ 5 ans d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- b) l'acronyme ALARA signifie « As Low As Reasonably Achievable », soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible — **VRAI**
ALARA = As Low As Reasonably Achievable = aussi faible qu'il est raisonnablement possible. — cf. p.4
- c) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, une augmentation de l'incidence de cancers a été décrite — **FAUX**
dose < 100 mSv : aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite. — cf. p.7
- d) une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy entraîne des nausées et une légère chute du nombre de globules blancs — **VRAI**
de 0,25 à 1 Gy : nausées, légère chute du nombre de globules blancs. — cf. p.2
- e) une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle — **VRAI**
radio panoramique dentaire $\approx$ 1 jour d'irradiation naturelle. — cf. p.6

Question 18. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle : — Réponses vraies : ADE

- a) le gaz radon, descendant de l'uranium 238, participe à l'irradiation naturelle interne — **VRAI**
le gaz radon est cité parmi les descendants de l'uranium 238, dans l'irradiation interne. — cf. p.6
- b) le thorium 232 fait partie des sources de l'irradiation naturelle externe — **FAUX**
thorium 232 et ses descendants : irradiation interne. — cf. p.6
- c) les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants — **FAUX**
catégorie B : personnes éventuellement exposées mais qui n'utilisent pas directement les rayonnements ionisants. — cf. p.5
- d) l'âge et l'état de santé général font partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements ionisants — **VRAI**
facteurs liés au corps : type de cellules ou de tissus irradiés, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- e) la source industrielle (hors centrales) représente 0,085 mSv, soit 2,5 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
industrielle (hors centrales) : 0,085 mSv = 2,5 %. — cf. p.6

Question 19. Une patiente doit bénéficier de 4 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente : — Réponses vraies : ACE

- a) la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque — **VRAI**
prescription des examens : balance bénéfice/risque, grossesse et risque de grossesse, information du patient. — cf. p.7
- b) le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners — **FAUX**
prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7
- c) chaque scanner abdominal correspond à environ 5 ans d'irradiation naturelle — **VRAI**
scanner abdominal $\approx$ 5 ans d'irradiation naturelle (radiographie poumon $\approx$ 15 jours). — cf. p.6
- d) pour informer cette patiente, on compare la dose de l'examen avec la limite des travailleurs exposés — **FAUX**
informer le patient : comparaison des doses avec l'exposition naturelle annuelle. — cf. p.7
- e) la dose cumulée due à ces 4 scanners abdominaux est de 48 mSv — **VRAI**
 $4 \times 12 = 48$ mSv. — cf. p.3

Question 20. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie : — Réponses vraies : AE

a) le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection — VRAI

le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection (il mesure les doses reçues). — cf. p.5

b) la dose d'irradiation annuelle totale est de 35 mSv — FAUX

total : 3,5 mSv (100 %). — cf. p.6

c) pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv/an — FAUX

public et personnel non exposé : extrémités < 50 mSv/an. — cf. p.5

d) le dosimètre passif permet de connaître la dose reçue en temps réel — FAUX

dosimètre passif : dose cumulée sur une période (généralement 1 ou 3 mois) ; actif : temps réel. — cf. p.5

e) les différents types d'écrans de radioprotection sont généralement plombés — VRAI

différents types d'écrans, généralement plombés. — cf. p.4

Série 3 — correction

Question 1. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain : — Réponses vraies : CD

- a) la prescription d'un examen utilisant des rayonnements ionisants ne nécessite aucune balance bénéfice/risque — **FAUX**
prescription des examens : balance bénéfice/risque. — cf. p.7
- b) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, on observe des vomissements et une modification nette de la formule sanguine — **FAUX**
dose < 0,25 Gy : pas de symptômes pathologiques identifiés en relation avec l'irradiation. — cf. p.2
- c) le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants — **VRAI**
le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps. — cf. p.2
- d) le principe d'optimisation consiste à réduire le nombre de personnes exposées et les doses autant qu'il est raisonnable — **VRAI**
optimisation : nombre de personnes et doses réduits autant qu'il est raisonnable. — cf. p.4
- e) une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne un décès quasi-certain — **FAUX**
de 1 à 1,25 Gy (fourchette telle qu'écrite dans le cours) : vomissements, modification nette de la formule sanguine. — cf. p.2

Question 2. Un opérateur manipule une source de rayonnements γ . Placé à 1 m de la source pendant 20 min, il reçoit une dose de 16 μSv . On considère que la dose reçue est proportionnelle au temps d'exposition et suit la loi de l'inverse du carré de la distance. Dans cette situation : — Réponses vraies : DE

- a) en se plaçant à 2 m de la source pendant 20 min, l'opérateur reçoit 8 μSv — **FAUX**
Dose $\propto 1/d^2$: distance $\times 2$, dose $/4$: $16 / 4 = 4 \mu\text{Sv}$. — cf. p.4
- b) le port d'un dosimètre actif réduit la dose reçue par l'opérateur — **FAUX**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection : il mesure la dose reçue. — cf. p.5
- c) en restant 2 fois moins longtemps à 1 m, l'opérateur reçoit 4 μSv — **FAUX**
dose proportionnelle au temps : $16 / 2 = 8 \mu\text{Sv}$. — cf. p.4
- d) en restant 2 fois plus longtemps à 1 m, la dose reçue par l'opérateur est multipliée par 2 — **VRAI**
la dose reçue est proportionnelle au temps : temps $\times 2$, dose $\times 2$. — cf. p.4
- e) en restant 2 fois moins longtemps et en se plaçant à 2 m, l'opérateur reçoit 2 μSv — **VRAI**
temps $/2$ et distance $\times 2$ (dose $/4$) : $16 / (2 \times 4) = 2 \mu\text{Sv}$. — cf. p.4

Question 3. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants : — Réponses vraies : ABCDE

- a) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,00055 μGy — **VRAI**
exemple du cours : 3 m + tablier 0,5 mm = 0,00055 μGy ; 30 cm + tablier = 0,004 μGy . — cf. p.5
- b) les paravents, les lunettes de protection et les gants font partie des types d'écrans cités dans le cours — **VRAI**
types d'écrans : paravents, protège-seringue, tablier plombé, lunettes de protection, gants, ... — cf. p.4
- c) pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs — **VRAI**
personnels exposés : cristallin < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- d) le cadran de montre est cité parmi les sources artificielles de rayonnement ionisant — **VRAI**
sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3
- e) le protège-seringue fait partie des différents types d'écrans de radioprotection — **VRAI**
le protège-seringue est cité parmi les types d'écrans (généralement plombés). — cf. p.4

Question 4. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection : — Réponses vraies : B

- a) selon le principe d'optimisation, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire — **FAUX**

c'est la définition du principe de justification des pratiques. — cf. p.4

- b) le principe ALARA tient compte des facteurs économiques, sociaux et médicaux — **VRAI**

ALARA : tient compte des facteurs économiques, sociaux, médicaux, ... — cf. p.4

- c) au-delà de 5 Gy d'irradiation homogène, la dose est mortelle pour 1 personne sur 2 seulement — **FAUX**

dose > 5 Gy : décès quasi-certain (la dose mortelle pour 1 personne sur 2 correspond à 2,25–5 Gy). — cf. p.2

- d) les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains et au cristallin — **FAUX**

extrémités = mains, avant-bras, pieds, chevilles. — cf. p.5

- e) selon le principe de justification, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques jugés inacceptables — **FAUX**

le respect de valeurs spécifiques de dose relève du principe de limitation. — cf. p.4

Question 5. Une patiente doit bénéficier de 3 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente : — Réponses vraies : BCDE

- a) chaque scanner abdominal correspond à environ 15 jours d'irradiation naturelle — **FAUX**

scanner abdominal $\approx$ 5 ans d'irradiation naturelle (radiographie poumon $\approx$ 15 jours). — cf. p.6

- b) la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque — **VRAI**

prescription des examens : balance bénéfice/risque, grossesse et risque de grossesse, information du patient. — cf. p.7

- c) pour ces scanners, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite pour une dose de 36 mSv — **VRAI**

36 mSv < 100 mSv : aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite. — cf. p.7

- d) une éventuelle grossesse de cette patiente, ou son risque de grossesse, doit être pris en compte lors de la prescription — **VRAI**

prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7

- e) pour la dose cumulée de ces 3 scanners, inférieure à 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir — **VRAI**

36 mSv < 100 mSv : aucun effet déterministe ne peut survenir. — cf. p.7

Question 6. À propos des démarches préventives et des sources de radiations : — Réponses vraies : BE

- a) en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X — **FAUX**

médecine nucléaire : RX, R γ et rayons β . — cf. p.3

- b) la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque — **VRAI**

ordre : 1. évaluation du risque, 2. élimination du risque si possible, 3. protection collective, 4. protection individuelle. — cf. p.3

- c) la dose reçue due aux rayons cosmiques diminue avec l'altitude — **FAUX**

rayons cosmiques : la dose reçue augmente avec l'altitude. — cf. p.3

- d) une bonne gestion du risque impose l'arrêt de toute activité médicale ou professionnelle exposant aux rayonnements ionisants — **FAUX**

bonne gestion du risque : compromis entre précautions nécessaires et activité médicale ou professionnelle. — cf. p.3

- e) travailler vite et utiliser des détecteurs sensibles permettent de réduire le temps d'exposition — **VRAI**

réduire le temps d'exposition : travailler vite, utiliser des détecteurs sensibles. — cf. p.4

Question 7. Concernant l'irradiation naturelle : — Réponses vraies : CE

- a) l'irradiation naturelle externe d'origine tellurique est de 4,1 mSv/an — **FAUX**
irradiation externe : tellurique 0,41 mSv/an. — cf. p.6
- b) le potassium 40 participe à l'irradiation naturelle externe — **FAUX**
irradiation interne, principaux radioéléments : potassium 40, uranium 238 et descendants, thorium 232 et descendants. — cf. p.6
- c) la source naturelle est la principale source de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
naturelle 68 % > médicale 29 %. — cf. p.6
- d) la radioprotection ne vise à se protéger que des effets néfastes reconnus des rayonnements ionisants, à l'exclusion des effets potentiels — **FAUX**
ensemble de mesures pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants. — cf. p.3
- e) pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 15 mSv/an — **VRAI**
public et personnel non exposé : cristallin < 15 mSv/an. — cf. p.5

Question 8. Concernant les mesures de radioprotection : — Réponses vraies : ACDE

- a) le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran dépend de la nature et des caractéristiques de la source — **VRAI**
choix du matériau et de l'épaisseur : dépend de la nature et des caractéristiques de la source. — cf. p.4
- b) le tablier plombé se limite à une veste, sans protection de la thyroïde — **FAUX**
tablier plombé : veste, jupe, protège-thyroïde, ... — cf. p.4
- c) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir — **VRAI**
dose < 100 mSv : aucun effet déterministe ne peut survenir. — cf. p.7
- d) les personnes de catégorie A sont celles qui utilisent directement les rayonnements ionisants — **VRAI**
catégorie A : utilisent directement les rayonnements ionisants ; catégorie B : éventuellement exposées sans les utiliser directement. — cf. p.5
- e) la dose reçue est proportionnelle au temps d'exposition — **VRAI**
réduire le temps d'exposition : car dose reçue proportionnelle au temps. — cf. p.4

Question 9. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 4,5 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur : — Réponses vraies : ABC

- a) si cette même dose efficace annuelle (18 mSv) était reçue par une personne du public, elle dépasserait sa valeur limite — **VRAI**
public et personnel non exposé : dose efficace < 1 mSv/an ; 18 mSv > 1 mSv. — cf. p.5
- b) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 18 mSv — **VRAI**
4 trimestres : $4 \times 4,5 = 18$ mSv. — cf. p.5
- c) le dosimètre passif de ce manipulateur donne la dose cumulée sur la période de port — **VRAI**
dosimètre passif : dose cumulée sur une période (généralement 1 ou 3 mois) ; dosimètre actif : temps réel. — cf. p.5
- d) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés — **FAUX**
18 mSv sur 12 mois, à comparer à la limite des personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- e) le port du dosimètre fait partie des moyens de radioprotection de ce manipulateur — **FAUX**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection. — cf. p.5

Question 10. Concernant la législation en radioprotection : — Réponses vraies : B

- a) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 0,025 μGy — **FAUX**
exemple du cours : 30 cm = 1,5 μGy ; 3 m = 0,025 μGy . — cf. p.5
- b) pour les personnels exposés, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv sur 12 mois consécutifs — **VRAI**
personnels exposés : extrémités < 500 mSv ; cristallin < 150 mSv (sur 12 mois consécutifs). — cf. p.5
- c) les rayons cosmiques sont une source artificielle de rayonnement ionisant — **FAUX**
sources naturelles : rayons cosmiques, matériaux terrestres (irradiation tellurique). — cf. p.3
- d) pour le public et le personnel non exposé, la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv/an — **FAUX**
public et personnel non exposé : dose efficace < 1 mSv/an (20 mSv : personnels exposés). — cf. p.5
- e) la limite de dose efficace des personnels exposés ne prend en compte que l'exposition externe — **FAUX**
dose efficace < 20 mSv : expositions interne et externe. — cf. p.5

Question 11. Concernant les grands principes de la radioprotection : — Réponses vraies : BCDE

- a) le principe ALARA ne tient compte d'aucun facteur économique ou social — **FAUX**
ALARA : tient compte des facteurs économiques, sociaux, médicaux, ... — cf. p.4
- b) la protection contre les rayonnements a pour but de protéger au maximum les individus, tout en leur permettant d'exercer des activités nécessaires pouvant entraîner une exposition — **VRAI**
but : protéger au maximum les individus tout en leur permettant d'exercer des activités nécessaires. — cf. p.4
- c) une scintigraphie thyroïdienne délivre une dose équivalente à environ 1 mois d'irradiation naturelle — **VRAI**
scintigraphie thyroïdienne $\approx$ 1 mois d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- d) pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv sur 12 mois consécutifs — **VRAI**
personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- e) la justification, l'optimisation et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection — **VRAI**
3 grands principes : justification des pratiques, optimisation des expositions, limitation des doses d'exposition. — cf. p.4

Question 12. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 1,1 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation : — Réponses vraies : ABCD

- a) pour cette dose de 1,1 Gy, des vomissements et une modification nette de la formule sanguine sont attendus — **VRAI**
1,1 Gy $\rightarrow$ de 1 à 1,25 Gy : vomissements, modification nette de la formule sanguine. — cf. p.2
- b) le débit de dose de cette irradiation fait partie des facteurs influençant la réaction du corps — **VRAI**
facteurs liés à l'exposition : type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période d'exposition. — cf. p.2
- c) une dose de 1,1 Gy est inférieure au seuil de 5 Gy au-delà duquel le décès est quasi-certain — **VRAI**
1,1 Gy < 5 Gy ; le décès est quasi-certain pour une dose > 5 Gy. — cf. p.2
- d) la réaction du corps à cette irradiation dépend notamment de l'âge et de l'état de santé général de la personne — **VRAI**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- e) la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction aux rayonnements — **FAUX**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2

Question 13. Concernant la radioprotection : — Réponses vraies : ABCE

- a) pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec l'exposition naturelle annuelle — **VRAI**

informer le patient : comparaison des doses avec l'exposition naturelle annuelle. — cf. p.7

- b) le granit est une roche chargée en radioéléments — **VRAI**

le granit est chargé en radioéléments. — cf. p.3

- c) une bonne gestion du risque est un compromis entre la prise de précautions nécessaires et l'activité médicale ou professionnelle — **VRAI**

bonne gestion du risque : compromis entre précautions nécessaires et activité médicale ou professionnelle. — cf. p.3

- d) la radioprotection vise uniquement à prévenir les risques professionnels liés aux rayonnements ionisants — **FAUX**

enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires. — cf. p.3

- e) dans les démarches préventives, la mise en place de protection collective précède la mise en place de protection individuelle — **VRAI**

3. protection collective, puis 4. protection individuelle. — cf. p.3

Question 14. Concernant les sources de rayonnement ionisant : — Réponses vraies : B

- a) la période d'exposition fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **FAUX**

la période d'exposition est un facteur lié à l'exposition. — cf. p.2

- b) d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv — **VRAI**

figure : scanner abdominal = dose ponctuelle de 12 mSv. — cf. p.3

- c) le dosimètre actif fonctionne comme un film photographique — **FAUX**

dosimètre passif : fonctionne comme un film photographique. — cf. p.5

- d) l'exposition médicale est une source naturelle de rayonnement ionisant — **FAUX**

sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3

- e) l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation cosmique — **FAUX**

matériaux terrestres = irradiation tellurique. — cf. p.3

Question 15. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène : — Réponses vraies : BCE

- a) le débit de dose est un facteur lié au corps qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **FAUX**

le débit de dose fait partie des facteurs liés à l'exposition (avec type/énergie, dose et période d'exposition). — cf. p.2

- b) si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 4 — **VRAI**

dose $\propto 1/d^2$: distance $\times 2$, dose $/4$. — cf. p.4

- c) une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle — **VRAI**

radiographie poumon ≈ 15 jours d'irradiation naturelle. — cf. p.6

- d) une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 10 — **FAUX**

de 2,25 à 5 Gy : dose mortelle pour 1 personne sur 2, hospitalisation obligatoire. — cf. p.2

- e) le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants — **VRAI**

le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps. — cf. p.2

Question 16. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données : —

Réponses vraies : BCE

- a) la source médicale représente 68 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
médicale : 1 mSv = 29 % ; naturelle : 2,4 mSv = 68 %. — cf. p.6
- b) la dose naturelle en Bretagne est 2,5 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle — **VRAI**
 $6 / 2,4 = 2,5$. — cf. p.3
- c) les sources naturelle et médicale réunies représentent 3,4 mSv par an — **VRAI**
 $2,4 + 1 = 3,4$ mSv. — cf. p.6
- d) sur 5 ans, un habitant de Bretagne reçoit 3 mSv d'origine naturelle, contre 12 mSv pour la moyenne de la source naturelle — **FAUX**
 $5 \times 6 = 30$ mSv ; $5 \times 2,4 = 12$ mSv. — cf. p.3
- e) la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 1,1 mSv — **VRAI**
 $3,5 - 2,4 = 1,1$ mSv. — cf. p.6

Question 17. Concernant les rayonnements ionisants en médecine : — Réponses vraies : CD

- a) le cadran de montre est cité parmi les sources naturelles de rayonnement ionisant — **FAUX**
sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3
- b) pour les personnels exposés, la dose aux extrémités doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs — **FAUX**
personnels exposés : extrémités < 500 mSv ; cristallin < 150 mSv (sur 12 mois consécutifs). — cf. p.5
- c) une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle — **VRAI**
radio panoramique dentaire $\approx$ 1 jour d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- d) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite — **VRAI**
dose < 100 mSv : aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite. — cf. p.7
- e) la prescription d'un examen utilisant des rayonnements ionisants ne nécessite aucune balance bénéfice/risque — **FAUX**
prescription des examens : balance bénéfice/risque. — cf. p.7

Question 18. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie : — Réponses vraies : BD

- a) la grossesse n'a pas à être prise en compte lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants — **FAUX**
prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7
- b) l'âge et l'état de santé général font partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements ionisants — **VRAI**
facteurs liés au corps : type de cellules ou de tissus irradiés, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- c) pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv/an — **FAUX**
public et personnel non exposé : cristallin < 15 mSv/an. — cf. p.5
- d) les personnes de catégorie A sont celles qui utilisent directement les rayonnements ionisants — **VRAI**
catégorie A : utilisent directement les rayonnements ionisants ; catégorie B : éventuellement exposées sans les utiliser directement. — cf. p.5
- e) pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 50 mSv sur 12 mois consécutifs — **FAUX**
personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5

Question 19. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 µGy à 30 cm du patient, 0,004 µGy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 µGy à 3 m et 0,00055 µGy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation : — Réponses vraies : E

a) passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 10 — FAUX

1,5 / 0,025 = 60. — cf. p.5

b) les rayonnements auxquels le manipulateur est exposé lors de cette radiographie sont des rayons γ — FAUX

radiologie : RX (les Ry sont cités en médecine nucléaire). — cf. p.3

c) se placer à 3 m avec un tablier plombé divise la dose absorbée par environ 27 par rapport à 30 cm sans tablier — FAUX

1,5 / 0,00055 ≈ 2727. — cf. p.5

d) à 30 cm, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par 37,5 — FAUX

1,5 / 0,004 = 375. — cf. p.5

e) se placer derrière un paravent plombé fait partie des moyens de radioprotection du manipulateur — VRAI

paravents : types d'écrans (généralement plombés), l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4

Question 20. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain : — Réponses vraies : E

a) la limite de dose efficace des personnels exposés ne prend en compte que l'exposition externe — FAUX

dose efficace < 20 mSv : expositions interne et externe. — cf. p.5

b) l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle — FAUX

naturelle : 2,4 mSv = 68 % ; médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6

c) le type et l'énergie du rayonnement ne font pas partie des facteurs qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — FAUX

facteurs liés à l'exposition : type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période d'exposition. — cf. p.2

d) une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne un décès quasi-certain — FAUX

de 1 à 1,25 Gy (fourchette telle qu'écrite dans le cours) : vomissements, modification nette de la formule sanguine. — cf. p.2

e) au-delà de 5 Gy d'irradiation homogène, le décès est quasi-certain — VRAI

dose > 5 Gy : décès quasi-certain (la dose mortelle pour 1 personne sur 2 correspond à 2,25-5 Gy). — cf. p.2

Série 4 — correction

Question 1. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants : —

Réponses vraies : CE

- a) les lunettes de protection et les gants ne font pas partie des types d'écrans cités dans le cours — **FAUX**
types d'écrans : paravents, protège-seringue, tablier plombé, lunettes de protection, gants, ... — cf. p.4
- b) la dose reçue est inversement proportionnelle au temps d'exposition — **FAUX**
réduire le temps d'exposition : car dose reçue proportionnelle au temps. — cf. p.4
- c) la source naturelle est la principale source de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
naturelle 68 % > médicale 29 %. — cf. p.6
- d) selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d$ — **FAUX**
loi de l'inverse du carré de la distance : Dose $\propto 1/d^2$. — cf. p.4
- e) une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle — **VRAI**
radiographie poumon ≈ 15 jours d'irradiation naturelle. — cf. p.6

Question 2. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 1,2 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation : — Réponses vraies : C

- a) seule la dose totale influence la réaction du corps, le débit de dose n'intervenant pas — **FAUX**
facteurs liés à l'exposition : type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période d'exposition. — cf. p.2
- b) une irradiation homogène de 1,2 Gy est une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — **FAUX**
la dose mortelle pour 1 personne sur 2 correspond à 2,25-5 Gy ; 1,2 Gy $\rightarrow$ de 1 à 1,25 Gy : vomissements, modification nette de la formule sanguine. — cf. p.2
- c) une dose de 1,2 Gy est inférieure au seuil de 5 Gy au-delà duquel le décès est quasi-certain — **VRAI**
1,2 Gy < 5 Gy ; le décès est quasi-certain pour une dose > 5 Gy. — cf. p.2
- d) la réaction du corps à cette irradiation est indépendante de l'âge et de l'état de santé général de la personne — **FAUX**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- e) la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction aux rayonnements — **FAUX**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2

Question 3. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant : —

Réponses vraies : ABE

- a) selon le principe de limitation, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques d'irradiation jugés inacceptables — **VRAI**
le respect de valeurs spécifiques de dose relève du principe de limitation. — cf. p.4
- b) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont importantes — **VRAI**
exemple : doses importantes au Brésil, en Iran et au sud de l'Inde. — cf. p.3
- c) les différents types d'écrans de radioprotection sont rarement plombés — **FAUX**
différents types d'écrans, généralement plombés. — cf. p.4
- d) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 6 mSv — **FAUX**
figure : vol aller-retour Paris/New York = 0,06 mSv (dose ponctuelle). — cf. p.3
- e) l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation tellurique — **VRAI**
matériaux terrestres = irradiation tellurique. — cf. p.3

Question 4. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens : — Réponses vraies : CDE

- a) en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X — **FAUX**
médecine nucléaire : RX, Ry et rayons β . — cf. p.3
- b) d'après la figure du cours, le radon en France correspond à une dose moyenne de 14 mSv par an — **FAUX**
figure : radon en France = 1,4 mSv par an (dose moyenne). — cf. p.3
- c) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle — **VRAI**
rachis lombaire $\approx$ 6 mois d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- d) pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec l'exposition naturelle annuelle — **VRAI**
informer le patient : comparaison des doses avec l'exposition naturelle annuelle. — cf. p.7
- e) les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la médecine nucléaire — **VRAI**
deux domaines : radiologie, médecine nucléaire. — cf. p.6

Question 5. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données : — Réponses vraies : ABDE

- a) les sources naturelle et médicale réunies représentent 3,4 mSv par an — **VRAI**
 $2,4 + 1 = 3,4 \text{ mSv}$. — cf. p.6
- b) l'irradiation naturelle externe (cosmique + tellurique) représente 0,77 mSv/an — **VRAI**
 $0,36 + 0,41 = 0,77 \text{ mSv/an}$. — cf. p.6
- c) la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 5,9 mSv — **FAUX**
 $3,5 - 2,4 = 1,1 \text{ mSv}$. — cf. p.6
- d) le gaz radon, descendant de l'uranium 238, contribue à l'irradiation naturelle interne et non à la part externe cosmique + tellurique — **VRAI**
le gaz radon (descendant de l'uranium 238) figure parmi les principaux radioéléments de l'irradiation interne. — cf. p.6
- e) sur 10 ans, un habitant de Bretagne reçoit 60 mSv d'origine naturelle, contre 24 mSv pour la moyenne de la source naturelle — **VRAI**
 $10 \times 6 = 60 \text{ mSv}$; $10 \times 2,4 = 24 \text{ mSv}$. — cf. p.3

Question 6. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle : — Réponses vraies : ACDE

- a) le potassium 40 participe à l'irradiation naturelle interne — **VRAI**
irradiation interne, principaux radioéléments : potassium 40, uranium 238 et descendants, thorium 232 et descendants. — cf. p.6
- b) selon le principe de limitation, la dose reçue peut dépasser le seuil des effets déterministes en cas d'activité professionnelle nécessaire — **FAUX**
limitation : la dose reçue ne doit pas passer le seuil des effets déterministes. — cf. p.4
- c) les accidents représentent 0,004 mSv, soit 0,1 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
accidents : $0,004 \text{ mSv} = 0,1 \%$. — cf. p.6
- d) le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection — **VRAI**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection (il mesure les doses reçues). — cf. p.5
- e) l'irradiation naturelle externe d'origine tellurique est de 0,41 mSv/an — **VRAI**
irradiation externe : tellurique 0,41 mSv/an. — cf. p.6

Question 7. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection : — Réponses vraies : ABCE

- a) travailler vite et utiliser des détecteurs sensibles permettent de réduire le temps d'exposition — **VRAI**
réduire le temps d'exposition : travailler vite, utiliser des détecteurs sensibles. — cf. p.4
- b) la protection contre les rayonnements a pour but de protéger au maximum les individus, tout en leur permettant d'exercer des activités nécessaires pouvant entraîner une exposition — **VRAI**
but : protéger au maximum les individus tout en leur permettant d'exercer des activités nécessaires. — cf. p.4
- c) le principe de limitation vise aussi à éviter les effets aléatoires — **VRAI**
limitation : ne pas passer le seuil des effets déterministes et éviter les effets aléatoires. — cf. p.4
- d) selon le principe de justification, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible — **FAUX**
le maintien au niveau le plus bas possible relève du principe d'optimisation. — cf. p.4
- e) l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6

Question 8. À propos des démarches préventives et des sources de radiations : — Réponses vraies : D

- a) la dose reçue due aux rayons cosmiques diminue avec l'altitude — **FAUX**
rayons cosmiques : la dose reçue augmente avec l'altitude. — cf. p.3
- b) pour le public et le personnel non exposé, la dose efficace doit être inférieure à 20 mSv/an — **FAUX**
public et personnel non exposé : dose efficace < 1 mSv/an (20 mSv : personnels exposés). — cf. p.5
- c) les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations — **FAUX**
exemples de sources de radiations : radiologie, médecine nucléaire, déchets nucléaires des centrales. — cf. p.3
- d) la radioprotection est l'ensemble des mesures mises en œuvre pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants — **VRAI**
ensemble de mesures pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants. — cf. p.3
- e) dans les démarches préventives, la mise en place de protection individuelle précède la mise en place de protection collective — **FAUX**
3. protection collective, puis 4. protection individuelle. — cf. p.3

Question 9. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 25 mSv aux mains et 10 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur : — Réponses vraies : AB

- a) la dose reçue aux mains sur 12 mois consécutifs est de 300 mSv — **VRAI**
 $12 \times 25 = 300$ mSv. — cf. p.5
- b) la dose au cristallin respecte la valeur limite des personnels exposés — **VRAI**
120 mSv sur 12 mois ; limite au cristallin des personnels exposés : < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- c) la dose reçue au cristallin sur 12 mois consécutifs est de 100 mSv — **FAUX**
 $12 \times 10 = 120$ mSv. — cf. p.5
- d) pour une personne du public, une dose au cristallin de 120 mSv sur un an respecterait la valeur limite — **FAUX**
public et personnel non exposé : cristallin < 15 mSv/an ; 120 mSv > 15 mSv. — cf. p.5
- e) la dose aux mains dépasse la valeur limite aux extrémités des personnels exposés — **FAUX**
300 mSv sur 12 mois ; limite aux extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles) : < 500 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5

Question 10. Concernant les grands principes de la radioprotection : — Réponses vraies : ACDE

- a) les rayons cosmiques sont une source naturelle de rayonnement ionisant — **VRAI**
sources naturelles : rayons cosmiques, matériaux terrestres (irradiation tellurique). — cf. p.3
- b) l'acronyme ALARA signifie « As Low As Radiation Allows », soit aussi faible que le rayonnement le permet — **FAUX**
ALARA = As Low As Reasonably Achievable = aussi faible qu'il est raisonnablement possible. — cf. p.4
- c) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir — **VRAI**
dose < 100 mSv : aucun effet déterministe ne peut survenir. — cf. p.7
- d) selon le principe de justification, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire — **VRAI**
c'est la définition du principe de justification des pratiques. — cf. p.4
- e) le principe d'optimisation consiste à réduire le nombre de personnes exposées et les doses autant qu'il est raisonnable — **VRAI**
optimisation : nombre de personnes et doses réduits autant qu'il est raisonnable. — cf. p.4

Question 11. Concernant les sources de rayonnement ionisant : — Réponses vraies : BCE

- a) les doses de rayonnement d'origine naturelle reçues sont identiques dans toutes les régions du monde — **FAUX**
doses reçues très variables selon les régions du monde. — cf. p.3
- b) en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 6 mSv/an — **VRAI**
en France : Bretagne et Limousin plus exposés avec 6 mSv/an. — cf. p.3
- c) la source industrielle (hors centrales) représente 0,085 mSv, soit 2,5 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
industrielle (hors centrales) : 0,085 mSv = 2,5 %. — cf. p.6
- d) d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 1,2 mSv — **FAUX**
figure : scanner abdominal = dose ponctuelle de 12 mSv. — cf. p.3
- e) la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque — **VRAI**
ordre : 1. évaluation du risque, 2. élimination du risque si possible, 3. protection collective, 4. protection individuelle. — cf. p.3

Question 12. Un opérateur manipule une source de rayonnements γ . Placé à 1 m de la source pendant 10 min, il reçoit une dose de 36 μ Sv. On considère que la dose reçue est proportionnelle au temps d'exposition et suit la loi de l'inverse du carré de la distance. Dans cette situation : — Réponses vraies : BC

- a) l'interposition d'un écran entre la source et l'opérateur est l'un des moyens de radioprotection les moins efficaces — **FAUX**
écrans interposés entre la source et l'opérateur : l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4
- b) le port d'un dosimètre ne réduit pas la dose reçue par l'opérateur — **VRAI**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection : il mesure la dose reçue. — cf. p.5
- c) en restant 3 fois moins longtemps à 1 m, l'opérateur reçoit 12 μ Sv — **VRAI**
dose proportionnelle au temps : $36 / 3 = 12 \mu\text{Sv}$. — cf. p.4
- d) en se plaçant à 2 m de la source pendant 10 min, l'opérateur reçoit 18 μ Sv — **FAUX**
Dose $\propto 1/d^2$: distance $\times 2$, dose /4 : $36 / 4 = 9 \mu\text{Sv}$. — cf. p.4
- e) en restant 3 fois moins longtemps et en se plaçant à 2 m, l'opérateur reçoit 6 μ Sv — **FAUX**
temps /3 et distance $\times 2$ (dose /4) : $36 / (3 \times 4) = 3 \mu\text{Sv}$. — cf. p.4

Question 13. Concernant les mesures de radioprotection : — Réponses vraies : ABC

a) le dosimètre passif fonctionne comme un film photographique — VRAI

dosimètre passif : fonctionne comme un film photographique. — cf. p.5

b) le tablier plombé comprend notamment la veste, la jupe et le protège-thyroïde — VRAI

tablier plombé : veste, jupe, protège-thyroïde, ... — cf. p.4

c) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 1,5 μGy — VRAI

exemple du cours : $30\text{ cm} = 1,5\text{ }\mu\text{Gy}$; $3\text{ m} = 0,025\text{ }\mu\text{Gy}$. — cf. p.5

d) l'exposition médicale est une source naturelle de rayonnement ionisant — FAUX

sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3

e) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,004 μGy — FAUX

exemple du cours : $3\text{ m} + \text{tablier } 0,5\text{ mm} = 0,00055\text{ }\mu\text{Gy}$; $30\text{ cm} + \text{tablier} = 0,004\text{ }\mu\text{Gy}$. — cf. p.5

Question 14. Concernant la législation en radioprotection : — Réponses vraies : AC

a) le dosimètre actif permet de connaître la dose reçue en temps réel — VRAI

dosimètre actif : dose reçue en temps réel. — cf. p.5

b) un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle — FAUX

scanner abdominal $\approx 5\text{ ans}$ d'irradiation naturelle. — cf. p.6

c) l'irradiation tellurique dépend de la géologie — VRAI

irradiation tellurique : dépend de la géologie. — cf. p.3

d) pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 500 mSv/an — FAUX

public et personnel non exposé : extrémités $< 50\text{ mSv/an}$. — cf. p.5

e) les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie B — FAUX

catégorie A, exemple : manipulateurs. — cf. p.5

Question 15. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène : — Réponses vraies : BCD

a) une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy constitue une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — FAUX

de 0,25 à 1 Gy : nausées, légère chute du nombre de globules blancs. — cf. p.2

b) les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces — VRAI

écrans = l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4

c) la période d'exposition fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — VRAI

la période d'exposition est un facteur lié à l'exposition. — cf. p.2

d) les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains, avant-bras, pieds et chevilles — VRAI

extrémités = mains, avant-bras, pieds, chevilles. — cf. p.5

e) une irradiation homogène de 2,25 à 5 Gy ne nécessite pas d'hospitalisation — FAUX

de 2,25 à 5 Gy : hospitalisation obligatoire. — cf. p.2

Question 16. Une patiente doit bénéficier de 2 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente : — Réponses vraies : ABC

a) pour ces scanners, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite pour une dose de 24 mSv — **VRAI**

24 mSv < 100 mSv : aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite. — cf. p.7

b) chaque scanner abdominal correspond à environ 5 ans d'irradiation naturelle — **VRAI**

scanner abdominal $\approx$ 5 ans d'irradiation naturelle (radiographie poumon $\approx$ 15 jours). — cf. p.6

c) la dose cumulée due à ces 2 scanners abdominaux est de 24 mSv — **VRAI**

$2 \times 12 = 24$ mSv. — cf. p.3

d) le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners — **FAUX**

prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7

e) la prescription de ces scanners ne nécessite pas de balance bénéfice/risque, la dose étant inférieure à 100 mSv — **FAUX**

prescription des examens : balance bénéfice/risque, grossesse et risque de grossesse, information du patient. — cf. p.7

Question 17. Concernant l'irradiation naturelle : — Réponses vraies : D

a) l'irradiation naturelle externe d'origine cosmique est de 3,6 mSv/an — **FAUX**

irradiation externe : cosmique 0,36 mSv/an ; tellurique 0,41 mSv/an. — cf. p.6

b) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm n'a aucun effet sur la dose absorbée par l'opérateur — **FAUX**

exemple du cours : 30 cm = 1,5 μ Gy ; 30 cm + tablier plombé 0,5 mm = 0,004 μ Gy. — cf. p.5

c) le thorium 232 fait partie des sources de l'irradiation naturelle externe — **FAUX**

thorium 232 et ses descendants : irradiation interne. — cf. p.6

d) la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv — **VRAI**

total : 3,5 mSv (100 %). — cf. p.6

e) le granit est une roche pauvre en radioéléments — **FAUX**

le granit est chargé en radioéléments. — cf. p.3

Question 18. Concernant les rayonnements ionisants en médecine : — Réponses vraies : BC

a) le protège-seringue est un dispositif destiné à empêcher les fuites de liquide radioactif — **FAUX**

le protège-seringue est cité parmi les types d'écrans (généralement plombés). — cf. p.4

b) les deux domaines des rayonnements en médecine sont la radiologie et la médecine nucléaire — **VRAI**

deux domaines : radiologie, médecine nucléaire. — cf. p.6

c) en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons X — **VRAI**

radiologie : RX (la médecine nucléaire : RX, Ry et rayons β). — cf. p.3

d) l'information du patient n'est pas requise lors de la prescription des examens utilisant des rayonnements ionisants — **FAUX**

prescription des examens : informer le patient. — cf. p.7

e) une scintigraphie thyroïdienne délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle — **FAUX**

scintigraphie thyroïdienne $\approx$ 1 mois d'irradiation naturelle. — cf. p.6

Question 19. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 µGy à 30 cm du patient, 0,004 µGy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 µGy à 3 m et 0,00055 µGy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation : — Réponses vraies : AB

- a) se rapprocher du patient pendant le cliché augmente la dose absorbée par le manipulateur — **VRAI**
augmenter la distance à la source diminue la dose ($Dose \propto 1/d^2$). — cf. p.4
- b) passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 60 — **VRAI**
 $1,5 / 0,025 = 60$. — cf. p.5
- c) à 3 m, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par environ 455 — **FAUX**
 $0,025 / 0,00055 \approx 45,5$. — cf. p.5
- d) se placer à 3 m avec un tablier plombé divise la dose absorbée par environ 27 par rapport à 30 cm sans tablier — **FAUX**
 $1,5 / 0,00055 \approx 2727$. — cf. p.5
- e) porter un dosimètre suffit à protéger le manipulateur des rayonnements — **FAUX**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection. — cf. p.5

Question 20. Concernant la radioprotection : — Réponses vraies : aucune

- a) le gaz radon participe à l'irradiation naturelle externe — **FAUX**
le gaz radon est cité parmi les descendants de l'uranium 238, dans l'irradiation interne. — cf. p.6
- b) la radioprotection vise uniquement à prévenir les risques professionnels liés aux rayonnements ionisants — **FAUX**
enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires. — cf. p.3
- c) les déchets nucléaires des centrales nucléaires ne sont pas considérés comme une source de radiations — **FAUX**
exemples de sources de radiations : radiologie, médecine nucléaire, déchets nucléaires des centrales. — cf. p.3
- d) selon le Code du travail, le public est classé en catégorie A — **FAUX**
public : théoriquement non exposé. — cf. p.5
- e) en médecine nucléaire, la seule source de radiations citée est constituée de rayons X — **FAUX**
médecine nucléaire : RX, Ry et rayons β . — cf. p.3

Série 5 — correction

Question 1. À propos du principe ALARA et des principes de radioprotection : — Réponses vraies : ABE

- a) le principe ALARA tient compte des facteurs économiques, sociaux et médicaux — **VRAI**
ALARA : tient compte des facteurs économiques, sociaux, médicaux, ... — cf. p.4
- b) selon le principe d'optimisation, toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas possible — **VRAI**
le maintien au niveau le plus bas possible relève du principe d'optimisation. — cf. p.4
- c) selon le principe d'optimisation, aucune pratique exposant aux rayonnements ionisants ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire — **FAUX**
c'est la définition du principe de justification des pratiques. — cf. p.4
- d) les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants — **FAUX**
catégorie B : personnes éventuellement exposées mais qui n'utilisent pas directement les rayonnements ionisants. — cf. p.5
- e) le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran dépend de la nature et des caractéristiques de la source — **VRAI**
choix du matériau et de l'épaisseur : dépend de la nature et des caractéristiques de la source. — cf. p.4

Question 2. Une personne subit une irradiation homogène de l'ensemble du corps, correspondant à une dose de 0,8 Gy. D'après les effets décrits dans le cours pour ce type d'irradiation : — Réponses vraies : BC

- a) pour cette dose de 0,8 Gy, la dose est mortelle pour 1 personne sur 2 et l'hospitalisation est obligatoire — **FAUX**
0,8 Gy → de 0,25 à 1 Gy : nausées, légère chute du nombre de globules blancs. — cf. p.2
- b) une irradiation homogène de 0,8 Gy n'est pas, d'après le cours, une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — **VRAI**
la dose mortelle pour 1 personne sur 2 correspond à 2,25-5 Gy ; 0,8 Gy → de 0,25 à 1 Gy : nausées, légère chute du nombre de globules blancs. — cf. p.2
- c) la partie du corps irradiée fait partie des facteurs liés au corps qui affectent la réaction aux rayonnements — **VRAI**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- d) la réaction du corps à cette irradiation est indépendante de l'âge et de l'état de santé général de la personne — **FAUX**
facteurs liés au corps : type de cellules/tissus, partie du corps, âge et état de santé général. — cf. p.2
- e) une dose de 0,8 Gy dépasse le seuil de 5 Gy au-delà duquel le décès est quasi-certain — **FAUX**
0,8 Gy < 5 Gy ; le décès est quasi-certain pour une dose > 5 Gy. — cf. p.2

Question 3. À propos des effets d'une irradiation homogène du corps humain : — Réponses vraies : C

- a) une irradiation homogène de 1 à 1,25 Gy entraîne un décès quasi-certain — **FAUX**
de 1 à 1,25 Gy (fourchette telle qu'écrite dans le cours) : vomissements, modification nette de la formule sanguine. — cf. p.2
- b) pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 500 mSv sur 12 mois consécutifs — **FAUX**
personnels exposés : cristallin < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- c) la période d'exposition fait partie des facteurs liés à l'exposition qui affectent la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **VRAI**
la période d'exposition est un facteur lié à l'exposition. — cf. p.2
- d) si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 2 — **FAUX**
dose $\propto 1/d^2$: distance $\times 2$, dose $/4$. — cf. p.4
- e) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, on observe des vomissements et une modification nette de la formule sanguine — **FAUX**
dose < 0,25 Gy : pas de symptômes pathologiques identifiés en relation avec l'irradiation. — cf. p.2

Question 4. À propos des sources naturelles et artificielles de rayonnement ionisant : —

Réponses vraies : ABCE

- a) le tablier plombé comprend notamment la veste, la jupe et le protège-thyroïde — **VRAI**
tablier plombé : veste, jupe, protège-thyroïde, ... — cf. p.4
- b) le Brésil, l'Iran et le sud de l'Inde sont cités comme des régions où les doses naturelles reçues sont importantes — **VRAI**
exemple : doses importantes au Brésil, en Iran et au sud de l'Inde. — cf. p.3
- c) le dosimètre passif permet de connaître la dose cumulée sur une période, généralement 1 ou 3 mois — **VRAI**
dosimètre passif : dose cumulée sur une période (généralement 1 ou 3 mois) ; actif : temps réel. — cf. p.5
- d) le cadran de montre est cité parmi les sources naturelles de rayonnement ionisant — **FAUX**
sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3
- e) d'après la figure du cours, un vol aller-retour Paris/New York correspond à une dose ponctuelle de 0,06 mSv — **VRAI**
figure : vol aller-retour Paris/New York = 0,06 mSv (dose ponctuelle). — cf. p.3

Question 5. En médecine nucléaire, un opérateur exposé (hors examens médicaux) reçoit chaque mois, de façon constante sur 12 mois consécutifs, 45 mSv aux mains et 15 mSv au cristallin. Concernant cet opérateur : — Réponses vraies : C

- a) la dose au cristallin respecte la valeur limite des personnels exposés — **FAUX**
180 mSv sur 12 mois ; limite au cristallin des personnels exposés : < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- b) la dose aux mains respecte la valeur limite aux extrémités des personnels exposés — **FAUX**
540 mSv sur 12 mois ; limite aux extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles) : < 500 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- c) la dose reçue aux mains sur 12 mois consécutifs est de 540 mSv — **VRAI**
 $12 \times 45 = 540$ mSv. — cf. p.5
- d) le protège-seringue a pour rôle principal d'empêcher les fuites de liquide radioactif — **FAUX**
le protège-seringue fait partie des types d'écrans (généralement plombés). — cf. p.4
- e) le cristallin fait partie des extrémités au sens des valeurs limites d'exposition — **FAUX**
extrémités = mains, avant-bras, pieds, chevilles. — cf. p.5

Question 6. À propos de l'imagerie et de la prescription des examens : — Réponses vraies : ACD

- a) une radiographie du poumon délivre une dose équivalente à environ 15 jours d'irradiation naturelle — **VRAI**
radiographie poumon $\approx$ 15 jours d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- b) un scanner abdominal délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle — **FAUX**
scanner abdominal $\approx$ 5 ans d'irradiation naturelle. — cf. p.6
- c) en imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite — **VRAI**
dose < 100 mSv : aucune augmentation de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite. — cf. p.7
- d) le thorium 232 et ses descendants font partie des principaux radioéléments de l'irradiation naturelle interne — **VRAI**
thorium 232 et ses descendants : irradiation interne. — cf. p.6
- e) les personnes de catégorie B ne sont jamais exposées aux rayonnements ionisants — **FAUX**
catégorie B : personnes éventuellement exposées mais qui n'utilisent pas directement les rayonnements ionisants. — cf. p.5

Question 7. À propos des démarches préventives et des sources de radiations : — Réponses vraies : ACE

- a) la radioprotection est l'ensemble des mesures mises en œuvre pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants — **VRAI**
ensemble de mesures pour se protéger des effets néfastes reconnus ou potentiels des rayonnements ionisants. — cf. p.3
- b) la source médicale est la principale source de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
naturelle 68 % > médicale 29 %. — cf. p.6
- c) la justification, l'optimisation et la limitation sont les trois grands principes de la radioprotection — **VRAI**
3 grands principes : justification des pratiques, optimisation des expositions, limitation des doses d'exposition. — cf. p.4
- d) une bonne gestion du risque impose l'arrêt de toute activité médicale ou professionnelle exposant aux rayonnements ionisants — **FAUX**
bonne gestion du risque : compromis entre précautions nécessaires et activité médicale ou professionnelle. — cf. p.3
- e) la première démarche préventive en radioprotection est l'évaluation du risque — **VRAI**
ordre : 1. évaluation du risque, 2. élimination du risque si possible, 3. protection collective, 4. protection individuelle. — cf. p.3

Question 8. À propos des valeurs limites d'exposition et de la dosimétrie : — Réponses vraies : CDE

- a) selon le principe de limitation, la dose reçue peut dépasser le seuil des effets déterministes en cas d'activité professionnelle nécessaire — **FAUX**
limitation : la dose reçue ne doit pas passer le seuil des effets déterministes. — cf. p.4
- b) pour les personnels exposés (hors examens médicaux), la dose efficace doit être inférieure à 50 mSv sur 12 mois consécutifs — **FAUX**
personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- c) pour les personnels exposés, la dose au cristallin doit être inférieure à 150 mSv sur 12 mois consécutifs — **VRAI**
personnels exposés : cristallin < 150 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- d) les écrans interposés entre la source et l'opérateur sont l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces — **VRAI**
écrans = l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4
- e) le dosimètre passif permet de connaître la dose cumulée sur une période, généralement 1 ou 3 mois — **VRAI**
dosimètre passif : dose cumulée sur une période (généralement 1 ou 3 mois) ; actif : temps réel. — cf. p.5

Question 9. Un manipulateur en radiologie utilise directement les rayonnements ionisants. Son dosimètre passif, relevé tous les 3 mois, indique une dose efficace constante de 2,4 mSv par trimestre (expositions interne et externe, hors examens médicaux), sur 12 mois consécutifs. Concernant ce manipulateur : — Réponses vraies : C

- a) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs dépasse la valeur limite de 20 mSv des personnels exposés — **FAUX**
9,6 mSv sur 12 mois, à comparer à la limite des personnels exposés : dose efficace < 20 mSv sur 12 mois consécutifs. — cf. p.5
- b) la dose efficace cumulée sur 12 mois consécutifs est de 7,2 mSv — **FAUX**
4 trimestres : $4 \times 2,4 = 9,6$ mSv. — cf. p.5
- c) le dosimètre passif de ce manipulateur donne la dose cumulée sur la période de port — **VRAI**
dosimètre passif : dose cumulée sur une période (généralement 1 ou 3 mois) ; dosimètre actif : temps réel. — cf. p.5
- d) si cette même dose efficace annuelle (9,6 mSv) était reçue par une personne du public, elle respecterait sa valeur limite — **FAUX**
public et personnel non exposé : dose efficace < 1 mSv/an ; 9,6 mSv > 1 mSv. — cf. p.5
- e) le port du dosimètre fait partie des moyens de radioprotection de ce manipulateur — **FAUX**
le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection. — cf. p.5

Question 10. À propos de la répartition de la dose d'irradiation annuelle : — Réponses vraies : ADE

- a) l'irradiation médicale représente 1 mSv, soit 29 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6
- b) le protège-seringue est un dispositif destiné à empêcher les fuites de liquide radioactif — **FAUX**
le protège-seringue est cité parmi les types d'écrans (généralement plombés). — cf. p.4
- c) le gaz radon participe à l'irradiation naturelle externe — **FAUX**
le gaz radon est cité parmi les descendants de l'uranium 238, dans l'irradiation interne. — cf. p.6
- d) les accidents représentent 0,004 mSv, soit 0,1 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
accidents : 0,004 mSv = 0,1 %. — cf. p.6
- e) le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps qui affecte la réaction aux rayonnements ionisants — **VRAI**
le type de cellules ou de tissus irradiés est un facteur lié au corps. — cf. p.2

Question 11. À propos des moyens de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants : — Réponses vraies : ABE

- a) selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose est proportionnelle à $1/d^2$ — **VRAI**
loi de l'inverse du carré de la distance : Dose $\propto 1/d^2$. — cf. p.4
- b) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm absorbe 0,00055 μ Gy — **VRAI**
exemple du cours : 3 m + tablier 0,5 mm = 0,00055 μ Gy ; 30 cm + tablier = 0,004 μ Gy. — cf. p.5
- c) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, le port d'un tablier plombé de 0,5 mm à 30 cm n'a aucun effet sur la dose absorbée par l'opérateur — **FAUX**
exemple du cours : 30 cm = 1,5 μ Gy ; 30 cm + tablier plombé 0,5 mm = 0,004 μ Gy. — cf. p.5
- d) le dosimètre actif permet seulement de connaître la dose cumulée sur une période de 3 mois — **FAUX**
dosimètre actif : dose reçue en temps réel. — cf. p.5
- e) selon le principe de limitation, les doses délivrées ne doivent pas dépasser des valeurs spécifiques établies de manière qu'aucun individu ne soit exposé à des risques d'irradiation jugés inacceptables — **VRAI**
le respect de valeurs spécifiques de dose relève du principe de limitation. — cf. p.4

Question 12. Une patiente doit bénéficier de 6 scanners abdominaux sur l'année. D'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 12 mSv. Concernant cette patiente : — Réponses vraies : CD

- a) le risque de grossesse n'a pas à être pris en compte pour la prescription de ces scanners — **FAUX**
prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7
- b) pour informer cette patiente, on compare la dose de l'examen avec la limite des travailleurs exposés — **FAUX**
informer le patient : comparaison des doses avec l'exposition naturelle annuelle. — cf. p.7
- c) la prescription de ces scanners doit reposer sur une balance bénéfice/risque — **VRAI**
prescription des examens : balance bénéfice/risque, grossesse et risque de grossesse, information du patient. — cf. p.7
- d) chaque scanner abdominal correspond à environ 5 ans d'irradiation naturelle — **VRAI**
scanner abdominal $\approx$ 5 ans d'irradiation naturelle (radiographie poumon $\approx$ 15 jours). — cf. p.6
- e) la dose cumulée due à ces 6 scanners abdominaux est de 7,2 mSv — **FAUX**
 $6 \times 12 = 72$ mSv. — cf. p.3

Question 13. Concernant la législation en radioprotection : — Réponses vraies : BCD

a) d'après la figure du cours, un scanner abdominal délivre une dose ponctuelle de 1,2 mSv — **FAUX**

figure : scanner abdominal = dose ponctuelle de 12 mSv. — cf. p.3

b) les manipulateurs sont cités comme exemple de personnes de catégorie A — **VRAI**

catégorie A, exemple : manipulateurs. — cf. p.5

c) le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection — **VRAI**

le dosimètre n'est pas un moyen de radioprotection (il mesure les doses reçues). — cf. p.5

d) pour le public et le personnel non exposé, la dose aux extrémités doit être inférieure à 50 mSv/an — **VRAI**

public et personnel non exposé : extrémités < 50 mSv/an. — cf. p.5

e) travailler vite n'a aucune influence sur la dose reçue par l'opérateur — **FAUX**

réduire le temps d'exposition : travailler vite, utiliser des détecteurs sensibles. — cf. p.4

Question 14. Concernant les rayonnements ionisants en médecine : — Réponses vraies : ABCDE

a) la grossesse et le risque de grossesse doivent être pris en compte lors de la prescription des examens — **VRAI**

prescription : prise en compte de la grossesse et du risque de grossesse. — cf. p.7

b) le principe de limitation vise aussi à éviter les effets aléatoires — **VRAI**

limitation : ne pas passer le seuil des effets déterministes et éviter les effets aléatoires. — cf. p.4

c) une radio panoramique dentaire délivre une dose équivalente à environ 1 jour d'irradiation naturelle — **VRAI**

radio panoramique dentaire $\approx$ 1 jour d'irradiation naturelle. — cf. p.6

d) l'irradiation due aux matériaux terrestres est appelée irradiation tellurique — **VRAI**

matériaux terrestres = irradiation tellurique. — cf. p.3

e) un examen du rachis lombaire délivre une dose équivalente à environ 6 mois d'irradiation naturelle — **VRAI**

rachis lombaire $\approx$ 6 mois d'irradiation naturelle. — cf. p.6

Question 15. Concernant les facteurs affectant la réaction du corps humain et l'irradiation homogène : — Réponses vraies : A

a) lors d'une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, aucun symptôme pathologique n'est identifié en relation avec l'irradiation — **VRAI**

dose < 0,25 Gy : pas de symptômes pathologiques identifiés en relation avec l'irradiation. — cf. p.2

b) la source industrielle (hors centrales) représente 0,85 mSv, soit 25 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**

industrielle (hors centrales) : 0,085 mSv = 2,5 %. — cf. p.6

c) le débit de dose est un facteur lié au corps qui affecte la réaction du corps humain aux rayonnements ionisants — **FAUX**

le débit de dose fait partie des facteurs liés à l'exposition (avec type/énergie, dose et période d'exposition). — cf. p.2

d) une irradiation homogène de 0,25 à 1 Gy constitue une dose mortelle pour 1 personne sur 2 — **FAUX**

de 0,25 à 1 Gy : nausées, légère chute du nombre de globules blancs. — cf. p.2

e) les extrémités, pour les valeurs limites d'exposition, correspondent aux mains et au cristallin — **FAUX**

extrémités = mains, avant-bras, pieds, chevilles. — cf. p.5

Question 16. D'après le cours, la dose d'irradiation annuelle totale est de 3,5 mSv, dont 2,4 mSv d'origine naturelle et 1 mSv d'origine médicale ; l'irradiation naturelle externe comprend une part cosmique de 0,36 mSv/an et une part tellurique de 0,41 mSv/an ; en Bretagne et dans le Limousin, la dose naturelle atteint 6 mSv/an. Sur ces données : —

Réponses vraies : AC

- a)** le gaz radon, descendant de l'uranium 238, contribue à l'irradiation naturelle interne et non à la part externe cosmique + tellurique — **VRAI**
le gaz radon (descendant de l'uranium 238) figure parmi les principaux radioéléments de l'irradiation interne. — cf. p.6
- b)** les sources naturelle et médicale réunies représentent 2,4 mSv par an — **FAUX**
 $2,4 + 1 = 3,4 \text{ mSv}$. — cf. p.6
- c)** la dose naturelle en Bretagne est 2,5 fois plus élevée que la moyenne de la source naturelle — **VRAI**
 $6 / 2,4 = 2,5$. — cf. p.3
- d)** la part de la dose annuelle qui n'est pas d'origine naturelle est de 5,9 mSv — **FAUX**
 $3,5 - 2,4 = 1,1 \text{ mSv}$. — cf. p.6
- e)** la source médicale représente 68 % de la dose d'irradiation annuelle — **FAUX**
médicale : 1 mSv = 29 % ; naturelle : 2,4 mSv = 68 %. — cf. p.6

Question 17. Concernant la radioprotection : — Réponses vraies : ABCDE

- a)** l'irradiation naturelle représente 2,4 mSv, soit 68 % de la dose d'irradiation annuelle — **VRAI**
naturelle : 2,4 mSv = 68 % ; médicale : 1 mSv = 29 %. — cf. p.6
- b)** dans les démarches préventives, la mise en place de protection collective précède la mise en place de protection individuelle — **VRAI**
3. protection collective, puis 4. protection individuelle. — cf. p.3
- c)** en radiologie, la source de radiations citée est constituée de rayons X — **VRAI**
radiologie : RX (la médecine nucléaire : RX, Ry et rayons β). — cf. p.3
- d)** la radioprotection est un enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires — **VRAI**
enjeu de santé publique visant à prévenir les risques naturels, professionnels, médicaux et ceux liés aux accidents nucléaires. — cf. p.3
- e)** en France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec 6 mSv/an — **VRAI**
en France : Bretagne et Limousin plus exposés avec 6 mSv/an. — cf. p.3

Question 18. Concernant les sources de rayonnement ionisant : — Réponses vraies : ABCE

- a)** l'irradiation tellurique dépend de la géologie — **VRAI**
irradiation tellurique : dépend de la géologie. — cf. p.3
- b)** pour aider le patient à évaluer le risque, on compare les doses de l'examen avec l'exposition naturelle annuelle — **VRAI**
informer le patient : comparaison des doses avec l'exposition naturelle annuelle. — cf. p.7
- c)** le granit est une roche chargée en radioéléments — **VRAI**
le granit est chargé en radioéléments. — cf. p.3
- d)** l'acronyme ALARA signifie « As Low As Radiation Allows », soit aussi faible que le rayonnement le permet — **FAUX**
ALARA = As Low As Reasonably Achievable = aussi faible qu'il est raisonnablement possible. — cf. p.4
- e)** l'exposition médicale est une source artificielle de rayonnement ionisant — **VRAI**
sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadran de montre. — cf. p.3

Question 19. Un manipulateur réalise une radiographie des poumons au lit d'un patient alité. Dans l'exemple du cours, il absorbe 1,5 µGy à 30 cm du patient, 0,004 µGy à 30 cm avec un tablier plombé de 0,5 mm, 0,025 µGy à 3 m et 0,00055 µGy à 3 m avec un tablier plombé de 0,5 mm. Dans cette situation : — Réponses vraies : E

- a) se placer derrière un paravent plombé n'a pas d'intérêt en radioprotection pour le manipulateur — **FAUX**
paravents : types d'écrans (généralement plombés), l'un des moyens de radioprotection les plus efficaces. — cf. p.4
- b) les rayonnements auxquels le manipulateur est exposé lors de cette radiographie sont des rayons γ — **FAUX**
radiologie : RX (les Ry sont cités en médecine nucléaire). — cf. p.3
- c) passer de 30 cm à 3 m du patient divise la dose absorbée par 10 — **FAUX**
 $1,5 / 0,025 = 60$. — cf. p.5
- d) à 3 m, le port du tablier plombé divise la dose absorbée par environ 455 — **FAUX**
 $0,025 / 0,00055 \approx 45,5$. — cf. p.5
- e) se rapprocher du patient pendant le cliché augmente la dose absorbée par le manipulateur — **VRAI**
augmenter la distance à la source diminue la dose ($Dose \propto 1/d^2$). — cf. p.4

Question 20. Concernant les mesures de radioprotection : — Réponses vraies : BCD

- a) les rayons cosmiques sont une source artificielle de rayonnement ionisant — **FAUX**
sources naturelles : rayons cosmiques, matériaux terrestres (irradiation tellurique). — cf. p.3
- b) si la distance à la source est multipliée par 2, la dose est divisée par 4 — **VRAI**
dose $\propto 1/d^2$: distance $\times 2$, dose $/4$. — cf. p.4
- c) pour le public et le personnel non exposé, la dose au cristallin doit être inférieure à 15 mSv/an — **VRAI**
public et personnel non exposé : cristallin < 15 mSv/an. — cf. p.5
- d) lors d'une radiographie des poumons sur patient alité, l'opérateur placé à 30 cm du patient absorbe 1,5 µGy — **VRAI**
exemple du cours : 30 cm = 1,5 µGy ; 3 m = 0,025 µGy. — cf. p.5
- e) le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran est le même quelle que soit la source — **FAUX**
choix du matériau et de l'épaisseur : dépend de la nature et des caractéristiques de la source. — cf. p.4